ejes paralelos (véase § 14.9). Como el contacto sobre un diente determinado empieza en un extremo, siempre con otros dientes en contacto, y luego hacen contacto las secciones subsiguientes del diente, éste toma la carga gradualmente. La línea de contacto nunca está de una parte a otra de la punta completa, como en los dientes de los engranajes cilíndricos, rectos, sino que siempre es diagonal. Cuando las secciones medias de dientes perfectos están en contacto en los círculos primitivos, la línea de contacto va desde la circunferencia de addendum en un extremo del diente hasta la circunferencia de altura de trabajo en el otro extremo. La consecuencia es que el momento flector sobre el diente es sólo un poco mayor que la mitad de lo que correspondería para la carga completa en la punta. Los dientes helicoidales (ejes paralelos) tienen, pues, mayor resistencia a la rotura. Por otra parte, la transferencia gradual de la carga da lugar a un funcionamiento más silencioso, menor carga dinámica y mayores velocidades admisibles. Una calidad comercial de engranaje helicoidal es aproximadamente tan silenciosa como los engranajes rectos de precisión, y su coste es menor. En virtud de estas ventajas los engranajes helicoidales simples y dobles son los que se utilizan casi siempre en las cajas de engranajes para servicio pesado, así como en muchas otras.

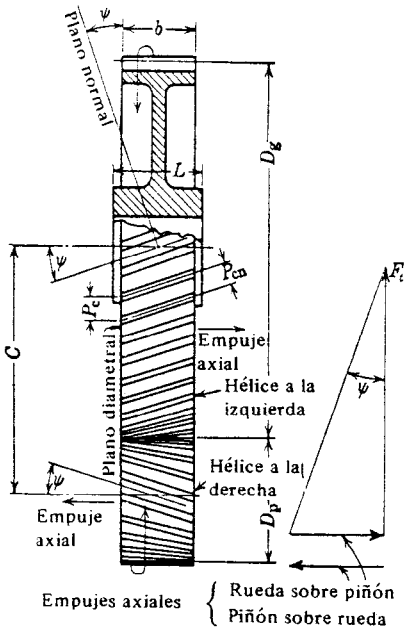


Fig. 14.2 Notaciones en engranajes helicoidales. Una hélice a la derecha tiene la inclinación alrededor del cilindro primitivo de la misma manera que la rosca de un tornillo a la derecha; es decir, los dientes en la parte frontal del engranaje están inclinados hacia arriba a la derecha respecto al *eje vertical;* se aplica la regla de la mano derecha.

14.2 ÁNGULO DE LA HÉLICE Y ANCHURA DE CARA. El ángulo de la hélice ψ (fig. 14.2) es el comprendido entre una tangente a la hélice primitiva y un elemento del cilindro primitivo que la corta y que es paralelo al eje. Hay otros ángulos de hélices, por ejemplo, el ángulo de hélice de la base ψ_n, que es el formado por una tangente a la hélice de base y un elemento paralelo al eje del cilindro de base (el cual contiene los círculos de base). Como los engranajes helicoidales son inherentemente no intercambiables — una hélice a la derecha engrana con una hélice a la izquierda cuando los ejes son paralelos — no hay ángulos de hélice normalizados. Son típicos los ángulos de $\psi = 15$ a $25°$, pero para engranajes de cara ancha, el ángulo de hélice debe ser menor de $15°$. Puesto que el empuje axial aumenta con el ángulo de hélice (fig. 14.2) éste resulta limitado por dicha razón. Por otra parte, cuanto mayor es el ángulo de la hélice para una determinada anchura de cara, mayor es el solape o recubrimiento del diente y más gradual es la transferencia de carga. Para que la ventaja del recubrimiento de engrane del diente sea importante, la anchura de la cara debe ser [13.1]

$$\textbf{(a)} \qquad b \geqq 2P_a$$

(en el pasado se ha utilizado $b_{min} = 1{,}15P_a$), donde $P_a = P_x/\text{tg}\,\psi$ centímetros (o bien pulgadas) es el paso axial [ecuación **(d)**] que se da más adelante. La ***relación de contacto de cara*** m_f es el avance del diente en la anchura de cara b tg ψ dividido por el paso circular; $m_f = b\ \text{tg}\,\psi/P_x = b/P_a$. Sin el adjetivo, *relación de contacto* tiene el significado antes definido, § 13.5, y en particular se la denomina *relación de contacto de perfil*. Fundamentalmente, la anchura de cara está determinada por la carga que debe ser soportada, pero los engranajes helicoidales suelen tener anchuras de cara activa grandes en comparación con los engranajes cilíndricos rectos del mismo paso.

14.3 PASOS. *El* paso de un engranaje helicoidal es el paso correspondiente al plano diametral (transversal), P_x para paso circunferencial, siendo $P_x = \pi M/10$ en centímetros para módulo M en milímetros (o bien $P_x = \pi/P_d$ para paso diametral P_d, «diametral pitch»). Como se ve en la figura 14.2, la distancia entre los dientes medida sobre la superficie primitiva a lo largo de una normal a la hélice, que se llama ***paso circunferencial normal*** P_{xn}, es menor que P_x medido en la circunferencia primitiva:

$$\textbf{(b)} \qquad P_{xn} = P_x \cos\psi \ \text{(cm)} \quad \text{y} \quad M_n = M \cos\psi \ \text{(mm)};$$

o bien, en unidades inglesas,

$$\textbf{(b')} \qquad P_{xn} = P_x \cos\psi \quad \text{y} \quad P_{dn} = \frac{P_d}{\cos\psi},$$

donde las últimas formas se obtienen en cada caso utilizando $P_c = \pi M/10$ y $P_{cn} = \pi M_n/10$ en (**b**), o bien $P_c = \pi/P_d$ y $P_{cn} = \pi/P_{dn}$ en (**b'**). Si N_t es el número de dientes en un engranaje determinado y D es su diámetro primitivo,

$$\textbf{(c)} \quad P_{cn} = P_c \cos\psi = \frac{\pi D \cos\psi}{N_t} \quad \text{y} \quad M_n = M\cos\psi = \frac{10D\cos\psi}{N_t};$$

o bien

$$\textbf{(c')} \quad P_{cn} = P_c \cos\psi = \frac{\pi D\cos\psi}{N_t} \quad \text{y} \quad P_{dn} = \frac{P_d}{\cos\psi} = \frac{N_t}{D\cos\psi}.$$

Si los engranajes helicoidales están fabricados con fresas-madre cilíndricas normalizadas, lo que es una práctica común, el *módulo normal* M_n (o bien el *paso diametral normal* P_{dn}) es el normalizado. De ello se deduce que corrientemente el módulo M (o bien el paso diametral P_d) en el plano diametral y también el diámetro primitivo, contendrán una fracción decimal. Por ejemplo, supongamos $N_t = 20$, $M_n = 5$ (o bien $P_{dn} = 6$) y $\psi = 23°$; entonces:

en unidades métricas,

$$M = \frac{M_n}{\cos\psi} = \frac{5}{\cos 23°} = \frac{5}{0{,}9205} = 5{,}431$$

y $D = N_t \times M/10 = 20 \times 5{,}431/10 = 10{,}86$ centímetros;

en unidades inglesas,

$$P_d = P_{dn}\cos\psi = (6)(\cos 23°) = (6)(0{,}9205) = 5{,}523,$$

y $D = N_t P_d = 20/5{,}523 = 3{,}62$ pulgadas.

Las *cuchillas-piñón* para engranajes helicoidales están basadas en el módulo M (o bien en el paso P_d) en el plano diametral. Los engranajes helicoidales pueden, pues, tener un paso normal que es normalizado o un paso en el plano diametral, que es normalizado (serie de módulos circunferenciales exactos, o bien de pasos diametrales circunferenciales exactos; con ello resulta que los normales correspondientes resultan fraccionarios para cada inclinación).

El paso axial P_a es la distancia entre puntos correspondientes sobre dientes adyacentes medida en dirección axial; en la figura 14.3 se ve que $P_c/P_a = \text{tg}\,\psi$, o

$$\textbf{(d)} \quad P_a = \frac{P_c}{\text{tg}\,\psi} = \frac{\pi D}{N_t\,\text{tg}\,\psi} = \frac{\pi M}{10\,\text{tg}\,\psi}; \qquad \text{(centímetros)}$$

o bien

$$\textbf{(d')} \quad P_a = \frac{P_c}{\text{tg}\,\psi} = \frac{\pi D}{N_t\,\text{tg}\,\psi} = \frac{\pi}{P_d\,\text{tg}\,\psi}. \qquad \text{(pulgadas)}$$

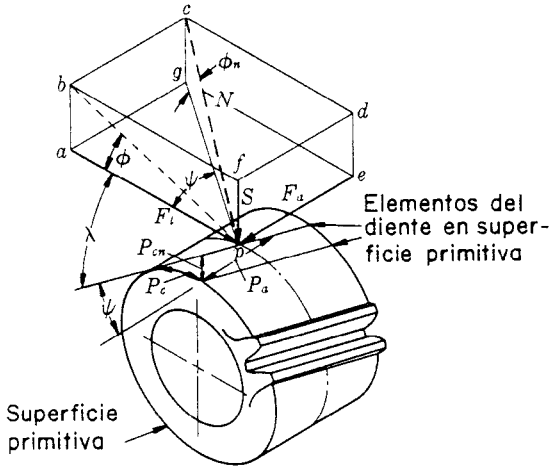


Fig. 14.3 Sistema de fuerzas en engranaje helicoidal. Se desprecia el rozamiento. $N = cp$ es la fuerza total normal al diente en el punto de contacto, con las componentes F_t = carga tangencial, S = fuerza de separación, F_a = empuje axial.

14.4 ÁNGULOS DE PRESIÓN. El ángulo de presión en el plano normal ϕ_n es distinto del correspondiente en el plano diametral. Obsérvese en la figura 14.3 que $\text{tg}\,\phi_n = gc/pg$ y que $gc = ab$; multiplicando y dividiendo por ap,

$$\textbf{(e)} \quad \text{tg}\,\phi_n = \frac{gc}{pg} = \frac{ab}{pg}\frac{ap}{ap} = \frac{ab}{ap}\frac{ap}{pg} = \text{tg}\,\phi\cos\psi$$

(véase también § 16.7). Así, si se utiliza una fresa-madre normalizada de 20°, el ángulo de presión normal es $\phi_n = 20°$; y el ángulo de presión diametral con un ángulo de la hélice de 23° es

$$\phi = \text{arc tg}\left(\frac{\text{tg}\,\phi_n}{\cos\psi}\right) = \text{arc tg}\left(\frac{0{,}364}{0{,}9205}\right) = 21{,}57°$$

Las proporciones de diente intercambiable con ángulo de presión de 20° se suelen utilizar para engranajes helicoidales aunque no existe otra razón que la comodidad de fabricación, excepto cuando pueda producirse interferencia. Cuando sea adecuado, se pueden adoptar addendums desiguales. Obsérvese que con ángulo de presión constante en el plano diametral, las superficies exteriores en la cara superior de los dientes se estrechan cuando aumenta el ángulo de la hélice. (Croquizar esto para asimilar la idea.) Esto da lugar a dificultades en el tratamiento térmico; cuando los dientes son casi puntiagudos, la punta se hace excesivamente dura y frágil y puede originar averías por rotura. Una disposición a adoptar en este caso es

acortar algo los dientes con lo que éstos tienen menos punta (lo que es una práctica usual en los engranajes cónicos en espiral, § 15.4). Un fabricante adopta un ángulo de presión de 25° y proporciones de altura completa, lo que contribuye a mejorar la capacidad y uniformar la acción cinemática (en comparación con los dientes cortos o truncados).

14.5 CARGA DINÁMICA, ENGRANAJES HELICOIDALES. Las ecuaciones (**m**), (**n**), § 13.15, y otras con coeficientes de velocidad, más los coeficientes de funcionamiento y servicio, se utilizan para calcular la carga dinámica sobre estos dientes, que en general será más pequeña que la correspondiente sobre dientes rectos sometidos a carga similar. Para engranajes «medios», la ecuación de Buckingham es

$$F_d = F_t + \frac{0{,}164 v_m (F_t + Cb\cos^2\psi)\cos\psi}{0{,}164 v_m + 1{,}484 (F_t + Cb\cos^2\psi)^{1/2}} \text{ kg;} \tag{14.1}$$

o bien, para unidades inglesas,

$$F_d = F_t + \frac{0{,}05 v_m (F_t + Cb\cos^2\psi)\cos\psi}{0{,}05 v_m + (F_t + Cb\cos^2\psi)^{1/2}} \text{ lb,} \tag{14.1'}$$

donde los símbolos tienen los significados usuales. Para engranajes helicoidales de precisión que funcionen a más de 1500 mpm (o bien más de 5000 fpm), la carga dinámica se puede considerar igual a la carga transmitida.

14.6 RESISTENCIA DE LOS DIENTES HELICOIDALES. Para calcular la resistencia de los dientes helicoidales se emplea la ecuación de Lewis. El módulo (o bien el paso diametral) es el correspondiente al plano normal. Así, si s es la resistencia a la fatiga, la resistencia límite del diente se toma igual a (Y es para carga cerca de la línea media si se utiliza K_f; párrafo 13.10):

en unidades métricas,

$$F_s = \frac{sbYM_n}{10K_f} \text{ kg;} \tag{14.2}$$

en unidades inglesas,

$$F_s = \frac{sbY}{K_f P_{dn}} \text{ lb,} \tag{14.2'}$$

donde los símbolos tienen los significados usuales salvo que Y se elige de acuerdo con el número de dientes ***equivalente*** N_e (llamado también *formativo* o *virtual*). Para comprender lo que esto significa, imagínese un

plano que corta oblicuamente a un cilindro recto, lo mismo que el plano normal corta al cilindro primitivo (fig. 14.4). La forma de la sección cortada es una elipse cuyo diámetro menor es el diámetro primitivo D, y el perfil del diente en el plano de la elipse es el perfil normal. Sea r el radio de curvatura de la elipse en A. El número equivalente de dientes es el número de dientes correspondiente a un engranaje de radio r con un paso

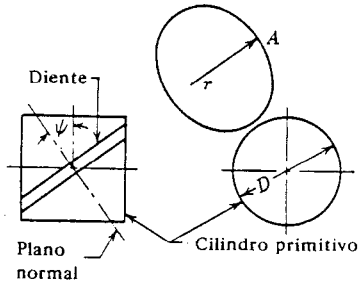


Fig. 14.4

igual al paso normal. Por geometría analítica hallamos que $r = D/(2\cos^2\psi)$, figura 14.4. El número de dientes equivalente $N_e = 20r : M_n$ (o bien, en unidades inglesas, $N_e = P_{dn} \times 2r$), o sea:

en unidades métricas (D en centímetros),

$$N_e = \frac{10D}{M_n\cos^2\psi} = \left(\frac{10}{M\cos\psi}\right)\left(\frac{D}{\cos^2\psi}\right) = \frac{N}{\cos^3\psi}; \tag{f}$$

en unidades inglesas (D en pulgadas),

$$N_e = P_{dn}\frac{D}{\cos^2\psi} = \left(\frac{P_d}{\cos\psi}\right)\left(\frac{D}{\cos^2\psi}\right) = \frac{N}{\cos^3\psi}, \tag{f'}$$

donde N es el número real de dientes del engranaje (que para unidades métricas es $N = 10D : M$, o bien para unidades inglesas, $N = P_d D$). El número equivalente de dientes, en vez del número real, define la forma del diente en el plano normal.

Puesto que usualmente el desgaste es el factor determinante para engranajes de acero para servicio continuo, ordinariamente es satisfactoria una estimación razonable de Y; por ejemplo, el valor de Y para N_e dientes tipo intercambiable de acuerdo con el valor normal más aproximado de la tabla AT 24, carga cerca de la línea media. De lo contrario, debe ser desarrollado el verdadero perfil e Y determinado como se indica en la figura 13.6.

14.7 CARGA LÍMITE DE DESGASTE. Buckingham [13.3] da la carga límite de desgaste para engranajes helicoidales sobre ejes paralelos, igual a

$$F_w = \frac{bD_pQK_g}{\cos^2 \psi} \text{ (kg, o bien libras),} \tag{14.3}$$

donde los símbolos tienen el mismo significado que para los engranajes cilíndricos rectos, ψ es el ángulo de la hélice, K_g está basada en el ángulo de precisión ϕ_n en el plano normal, y para hallar Q se utilizan los números reales de dientes. El cálculo se realiza siguiendo el mismo plan detallado para los engranajes cilíndricos rectos.

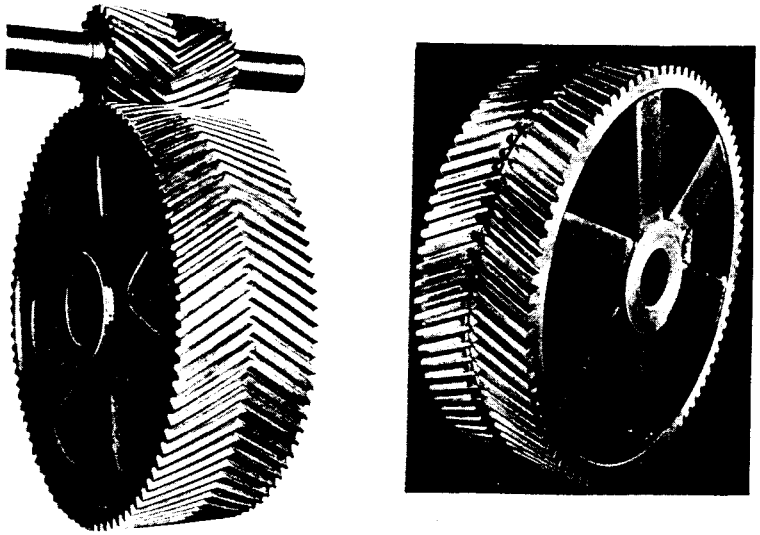


Fig. 14.5 *(izquierda)* Engranajes dobles helicoidales tipo Sikes. La rueda grande es de fundición. Los dientes son de la variedad continua; es decir, están tallados hasta el centro de la rueda. El ángulo de la hélice es de 30°; ángulo de presión, 20°. (Cortesía de Link-Belt Co., Chicago.)

Fig. 14.6 *(derecha)* Engranaje doble helicoidal construido mediante pieza en bruto totalmente soldada. Para tallar los dientes hasta el centro como en la pieza representada en la figura 14.5, es necesaria una máquina especial. La separación en el centro de la anchura de esta rueda dentada está prevista para dar salida a la herramienta de corte. (Cortesía de Lukenweld Inc., Coatesville, Pa.)

14.8 ENGRANAJES HELICOIDALES DOBLES. Toda la explicación anterior es aplicable a los engranajes helicoidales dobles, figs. 14.5 y 14.6. El objeto de las hélices a derecha e izquierda es absorber el empuje axial en el engranaje, eliminando así la necesidad de efectuarlo en los cojinetes. A fin de repartir equitativamente la carga entre las dos partes del engranaje doble helicoidal, el eje está montado de modo que esté flotante en la dirección axial. Se emplean grandes ángulos de hélice, 30 a 45°; por tanto, las fuerzas de empuje son suficientemente grandes para mantener ambos lados en contacto impulsor. La anchura de cara b en las ecuaciones (14.1), (14.2) y (14.3) será la anchura *activa;* es decir, la anchura de la ranura intermedia entre ambos lados (fig. 14.6) no debe estar incluida en b; b mínima $= 4P_a$ [véase ecuación (a) anterior].

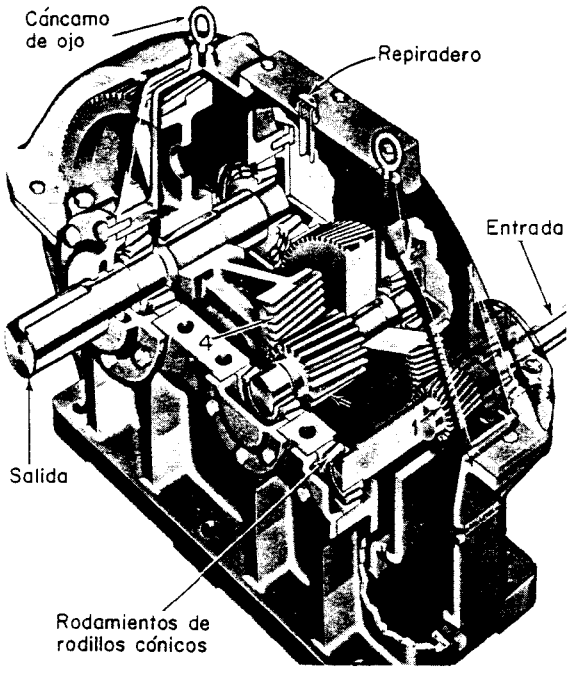


Fig. 14.7 Caja de engranaje helicoidal. Estos dientes están fresados después del tratamiento térmico; addendum y dedendum desiguales; altura completa. Las ruedas pequeñas son fabricadas de piezas en bruto forjadas de acero 1045; la rueda más grande es de acero moldeado recocido y tratado térmicamente. Las superficies de los agujeros de las ruedas son de acabado por esmerilado dentro de estrechos límites. (Cortesía de Westinghouse Electric Corp., Pittsburgh.)

La dureza de los dientes de los engranajes helicoidales simples y helicoidales dobles tallados después del tratamiento térmico estará comprendida generalmente entre los límites de 210 y 300 Brinell para la rueda, siendo la del piñón de 40 a 50 puntos Brinell más dura que la rueda. La figura 14.7 representa una caja de engranajes helicoidales de doble reducción.

14.9 ENGRANAJES HELICOIDALES CRUZADOS. Los engranajes helicoidales montados sobre ejes no paralelos se llaman ***helicoidales cruzados*** (antiguamente *engranajes en espiral*). Si imaginamos a ambos engranajes trabajando conjuntamente (fig. 14.8) vemos que los dientes de uno frotan de través en los del otro (de la misma manera que los filetes de un tornillo sinfín frotan de través con los dientes de la rueda engra-

nada con él), acción que es fundamentalmente diferente de la de los engranajes sobre ejes paralelos en que solamente hay deslizamiento hacia arriba o hacia abajo del perfil. Teóricamente, el contacto sólo tiene lugar en un punto y el frotamiento transversal es mucho mayor que el deslizamiento ascendente y descendente, de lo que resulta que la capacidad de



Fig. 14.8 Engranajes helicoidales cruzados.

tales engranajes es relativamente pequeña, o sea poca potencia a velocidad razonable. Funcionando bajo carga ligera hasta que sea visible una línea brillante en el sentido de la longitud del diente, se incrementa sustancialmente la capacidad debido a que aumenta el área que soporta la carga y mejora las condiciones de lubricación de la superficie.

Los ejes pueden formar cualquier ángulo Σ, pero el más común es 90°, y los ángulos de la hélice ψ_1 (motor) y ψ_2 (conducido) pueden tener innumerables valores, ya sea a la izquierda o a la derecha, siendo las relaciones [13.2]

$$\Sigma = \psi_1 + \psi_2 \quad \text{[MISMOS SENTIDOS]} \qquad \text{o} \qquad \Sigma = \psi_1 - \psi_2 \quad \text{[SENTIDOS CONTRARIOS]}$$

Las condiciones para funcionamiento conjunto son que los engranajes tengan el mismo paso circunferencial normal P_{cn}, el mismo módulo normal M_n (o bien el mismo paso diametral normal P_{dn}) y el mismo ángulo de presión ϕ_n. Cuando los ejes no son paralelos, la relación de velocidad m_ω, que se define como velocidad angular (n, ω) del engranaje motor dividida por la velocidad angular del conducido, no es una relación de

diámetros primitivos, sino de número de dientes, N_1, N_2. La ecuación (c) aplicada al engranaje motor 1 y al conducido 2 da

$$\textbf{(g)} \qquad N_1 = \frac{\pi D_1 \cos\psi_1}{P_{cn}} \qquad \text{y} \qquad N_2 = \frac{\pi D_2 \cos\psi_2}{P_{cn}},$$

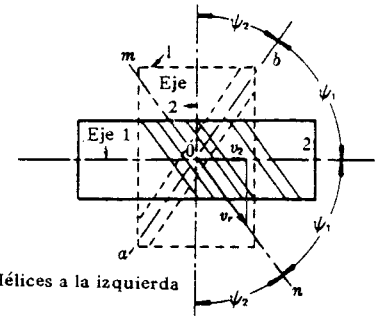
$$\textbf{(h)} \qquad m_\omega = \frac{n_1}{n_2} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{D_2 \cos\psi_2}{D_1 \cos\psi_1},$$

y la distancia entre centros $C = (D_1 + D_2)/2$. Para el caso usual, $\psi_1 + \psi_2 = \Sigma = 90°$ (fig. 14.9); así, $\cos\psi_2 = \cos(90 - \psi_1) = \operatorname{sen}\psi$ y $\cos\psi_1 = \cos(90 - \psi_2)\operatorname{sen}\psi_2$. Por tanto, para ejes perpendiculares, la ecuación (**h**) se puede expresar en la forma

$$\textbf{(i)} \qquad m_\omega = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{D_2 \operatorname{sen}\psi_1}{D_1 \cos\psi_1} = \frac{D_2 \operatorname{tg}\psi_1}{D_1} = \frac{D_2}{D_1 \operatorname{tg}\psi_2}, \qquad [\Sigma = 90°]$$

Multiplíquense los términos centrales por D_1/D_2 y obsérvese que $D_1\omega_1/D_2\omega_2 = v_1/v_2 = \operatorname{tg}\psi_1$; análogamente, utilizando el último término, hallamos $v_2/v_1 = \operatorname{tg}\psi_2$; donde v_1 y v_2 son las velocidades en la circunferencia primitiva del engranaje motor y del conducido, respectivamente. La velocidad de frotamiento v_r tiene dirección tangencial y es $v_r = v_2/\cos\psi_1 = v_1/\cos\psi_2$ (fig. 14.9).

Fig. 14.9 Engranajes helicoidales cruzados. Representación esquemática con indicación de los ángulos ψ_1 y ψ_2. La línea de trazos representa el engranaje motor 1, considerado sobre la parte superior de 2. La tangente *ab* por 0 a la rueda 1 toma la posición *mn* después de un giro de 180° de 1.



La disposición de fuerzas sobre estos engranajes es análoga a la que en el capítulo 16 se describe detalladamente para el caso de engranajes de tornillo sinfín; por consiguiente, la ecuación de su rendimiento se puede deducir de la misma manera que en § 16.8. Adaptada a los engranajes helicoidales cruzados en ángulos rectos y con el mismo sentido de hélice, se convierte en (f = coeficiente de rozamiento)

$$\textbf{(j)} \qquad e = \cot\psi_1 \left[\frac{\cos\phi_n \operatorname{sen}\psi_1 - f\cos\psi_1}{\cos\phi_n \cos\psi_1 + f\operatorname{sen}\psi_1}\right] = \frac{\cos\phi_n - f\cot\psi_1}{\cos\phi_n + f \operatorname{tg}\psi_1}. \qquad [\Sigma = 90°]$$

Para coeficientes de rozamiento, véase § 16.9. La literatura técnica frecuentemente menciona el procedimiento aproximado de Buckingham [13.3] de cálculo para una transmisión de potencia en particular, que puede consultar el lector interesado; para más detalles sobre el proyecto de engranajes helicoidales cruzados, véase referencia *(14.1)*.

14.10 CONCLUSIÓN. Las transmisiones por engranajes helicoidales son las más apropiadas para funcionamiento a altas velocidades; por esta razón en este contexto son consideradas apropiadamente las discusiones de los fenómenos relacionados con la velocidad expuestas en el capítulo 13. Los ingenieros que tengan a su cargo el proyecto de cajas comerciales de engranajes para reducción o multiplicación de velocidad, deberán comprobar sus cálculos con las especificaciones AGMA; véase referencia *(14.4)*.

CAPÍTULO 15

ENGRANAJES CÓNICOS

15.1 INTRODUCCIÓN. Los engranajes cónicos se emplean para conectar ejes que se cortan, usualmente perpendiculares, aunque no necesariamente (fig. 15.1). Los dientes de un engranaje cónico están sometidos casi a la misma acción que los de los engranajes rectos y helicoidales; la máxima carga total sobre un diente se calcula por la carga transmitida más un incremento dinámico debido a las inexactitudes de perfil y de espacio entre dientes, siendo el máximo esfuerzo de compresión de la superficie el criterio principal de resistencia al desgaste. Como los engranajes cónicos son inherentemente no intercambiables, se les proyecta por pares. En este capítulo se hace una breve mención de algunos engranajes cónicos con dientes sesgados u oblicuos.

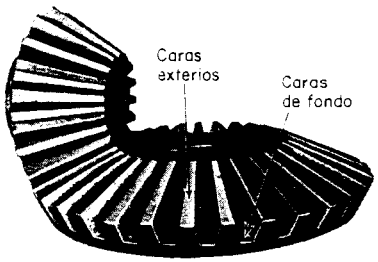


Fig. 15.1 Engranajes cónicos rectos. (Cortesía de Link-Belt Co., Chicago.)

15.2 NOMENCLATURA DE LOS ENGRANAJES CÓNICOS. Los dientes de un engranaje cónico están formados con respecto a un ***cono primitivo*** en vez de respecto a un cilindro primitivo como en los engranajes cilíndricos rectos. Los elementos del cono primitivo se cortan en el vértice o ***centro del cono*** (fig. 15.2). Cuando dos engranajes cónicos están montados correctamente, sus vértices de cono son coincidentes. La longitud de un elemento de cono primitivo se llama *generatriz* o ***distancia***

de cono, dimensión L, en figura 15.2. ***Caras exteriores*** y ***caras de fondo*** (fig. 15.1) significan lo mismo que antes. El cono formado por los elementos de las caras exteriores se llama ***cono de cara*** o exterior; el cono formado por los elementos de las caras de fondo se llama ***cono de fondo*** o de raíz. El ángulo formado entre un elemento primitivo y el eje se llama ***ángulo primitivo*** (que no debe ser confundido con el ángulo de paso de los engranajes rectos, § 13.4). Para el significado de los ***ángulos de fondo, de cara, de addendum*** y ***de dedendum,*** véase figura 15.2.

Puesto que las dimensiones de la sección de un diente disminuyen cuando dicha sección se aproxima al vértice del cono, no hay valores únicos del paso, diámetro primitivo, addendum, dedendum, altura total, etcétera. Salvo otra indicación, sin embargo, estos nombres sólo se utilizan

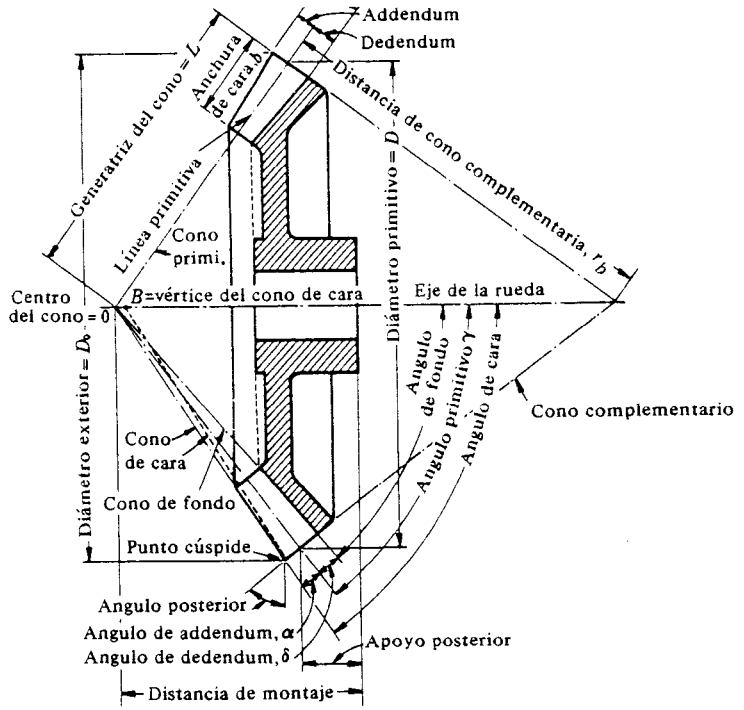


Fig. 15.2 Nomenclatura de engranajes cónicos. A fin de eliminar interferencia en las superficies cóncavas de enlace en los fondos de los extremos pequeños de los dientes, la práctica más moderna consiste en tornear la cara cónica exterior paralelamente al cono de fondo de la rueda dentada conjugada; por consiguiente, sus elementos no se cortan en el centro del cono, sino en un punto B, donde la línea de trazos corta al eje.

para referirse a la mayor sección del diente (fig. 15.2). *El paso* de un engranaje cónico y el *diámetro primitivo* son los correspondientes al extremo mayor. El ***cono complementario*** es un cono imaginario cuyos elementos son perpendiculares a los del cono primitivo en el extremo grande del diente. La longitud de un elemento de cono complementario es la ***distancia de cono complementario,*** r_b, en figura 15.2.

El ángulo primitivo γ se calcula como sigue (Σ = ángulo entre ejes):

$$\Sigma = 90° \qquad \operatorname{tg} \gamma_g = \frac{N_g}{N_p} = m_g \qquad \operatorname{tg} \gamma_p = \frac{1}{m_g};$$

$$\Sigma < 90° \qquad \operatorname{tg} \gamma_g = \frac{\operatorname{sen} \Sigma}{N_p/N_g + \cos \Sigma} = \frac{m_g \operatorname{sen} \Sigma}{1 + m_g \cos \Sigma}$$

El ángulo primitivo del piñón γ_p es igual a $\Sigma - \gamma_g$; N_p designa el número de dientes del piñón, N_g el número de dientes de la rueda. El ángulo de addendum α y el ángulo de dedendum δ vienen dados por

$$\alpha = \operatorname{arc\,tg} \frac{\text{addendum}}{\text{distancia de cono}} \quad \text{y} \quad \delta = \operatorname{arc\,tg} \frac{\text{dedendum}}{\text{distancia de cono}}$$

15.3 RESISTENCIA DE LOS DIENTES DE LOS ENGRANAJES CÓNICOS RECTOS. Un ***engranaje cónico recto*** (fig. 15.1) tiene dientes cuyos perfiles se componen de segmentos o elementos de recta que convergen en un punto en el vértice del cono. Como la fuerza ejercida en un diente de engranaje cónico varía de uno a otro punto en toda la anchura de la cara, tenemos que recurrir al cálculo para determinar la resistencia del diente en función de una fuerza que pueda ser calculada por la potencia y la velocidad (fig. 15.3). La fuerza diferencial dF_x actúa sobre un incremento dx de la cara a una distancia x del vértice del cono O. Como dx es muy pequeña, la variación de la fuerza a lo largo de esta longitud se puede despreciar y aplicar la ecuación de Lewis que para este razonamiento consideramos para unidades inglesas; $F = sb\,Y/P_d$,

$$\text{(a)} \qquad dF_x = \frac{s\,Y\,dx}{P_{dx}},$$

donde P_{dx} es el «paso diametral» en el incremento dx. Multiplicando ambos miembros de (a) por r_x, el radio del engranaje a la distancia x desde O, se tendrá

$$\int r_x\,dF_x = \int \frac{s\,Y r_x dx}{P_{dx}}.$$

La suma del producto de todas las fuerzas elementales por sus radios,

o sea $\int r_x dF_x$ es igual al momento de torsión T transmitido por el engranaje. Por consiguiente,

(b) $$T = \int \frac{sYr_x\,dx}{P_{dx}}.$$

Como todos los elementos del diente de un engranaje cónico recto convergen en el vértice del cono Q, el espesor circunferencial y por consiguiente el paso circunferencial varían proporcionalmente a la distancia

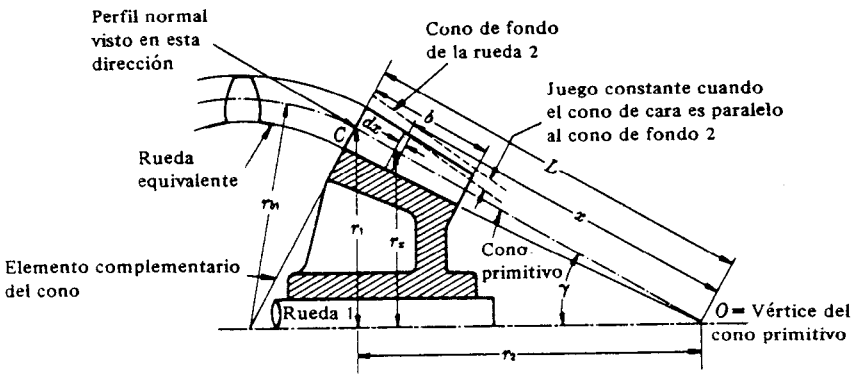


Fig. 15.3 Resistencia de los dientes de engranaje cónico. El valor del factor de forma Y depende de la forma del diente en el plano normal a un elemento primitivo. La teoría de la ecuación (f) se aparta ligeramente cuando se usa un juego constante.

desde O. Así, $P_{cx}/P_c = x/L$, siendo P_{cx} el paso circunferencial a la distancia x del vértice del cono. Como el «paso diametral» varía de modo inversamente proporcional al paso circunferencial, tenemos

(c) $$\frac{P_{cx}}{P_c} = \frac{P_d}{P_{dx}} = \frac{x}{L}, \qquad \text{o} \qquad P_{dx} = P_d\left(\frac{L}{x}\right).$$

Por otra parte, por los triángulos semejantes de la figura 15.3 tenemos la proporción

(d) $$\frac{r_x}{r} = \frac{x}{L}, \qquad \text{o} \qquad r_x = r\left(\frac{x}{L}\right).$$

Sustituyendo los valores de P_{dx} y r_x deducidos de (c) y (d) en (b), obtenemos

(e) $$T = \frac{sYr}{P_dL^2}\int x^2\,dx,$$

en que s, Y, r, P_d y L son constantes en un engranaje particular; r es el radio primitivo del engranaje, P_d el paso diametral y L la distancia de cono o longitud de la generatriz. Como el origen de coordenadas es O, en (e) los límites de la integración deben ser de $(L-b)$ a L para incluir toda la cara b. Entonces la integración da

(f) $$T = \frac{sYr}{P_dL^2}\left[\frac{x^3}{3}\right]_{L-b}^{L} = \frac{sYrb}{P_d}\left[1 - \frac{b}{L} + \frac{b^2}{3L^2}\right].$$

Aunque los dientes pueden ser perfectamente calculados mediante esta ecuación, se acostumbra a utilizar la fuerza F obtenida por la ecuación de potencia para la velocidad en la circunferencia primitiva *en el extremo grande*. Dividiendo ambos miembros de (f) por el radio r en el extremo grande, hallamos F en la forma

(g) $$\frac{T}{r} = F = \frac{sYb}{P_d}\left[1 - \frac{b}{L} + \frac{b^2}{3L^2}\right].$$

El último término incluido entre corchetes es despreciable cuando $b \leqq L/3$; entonces resulta, para unidades inglesas (F_s en libras; s en psi; b y L en pulgadas; P_d en pulg^{-1}),

(15.1′) $$F_s = \frac{sYb(L-b)}{P_dL},$$

y en unidades métricas resulta análogamente (F_s en kg; s en kg/cm^2; b y L en centímetros; M en milímetros),

(15.1) $$F_s = \frac{sYbM(L-b)}{25{,}4 \times L},$$

donde F_s representa la carga o resistencia del diente, despreciando la concentración de esfuerzos. Puesto que es prácticamente imposible obtener una distribución de carga como la arriba supuesta, la práctica moderna en el cálculo de engranajes cónicos se basa en el contacto localizado, como indica la figura 15.9. Por otra parte, existen relaciones bien conocidas entre b y L (§ 15.4), de modo que puede ser estimado de modo general el factor $(L-b)/L$.

15.4 PROPORCIONES DEL DIENTE EN ENGRANAJES CÓNICOS.

En los engranajes cónicos los dientes son generados para que tengan buena acción conjugada. Como estos engranajes no son intercambiables y puesto que el proceso de generación es adaptable, se usan formas de diente con addendum desigual [15.1]. Las propiedades deseadas en los engranajes son *funcionamiento silencioso, resistencia* y *duración*. Un buen proyecto cinemático puede contribuir sustancialmente al funcionamiento silencioso. Se

aumenta el addendum del piñón y se disminuye su dedendum, § 13.34, eliminando parcial o totalmente las condiciones de interferencia y los flancos de dientes más estrechos en el fondo que en el círculo primitivo, pero conservando la altura o profundidad de trabajo en $2M/10$ centímetros (o bien en pulgadas, $2/P_d$) para engranajes cónicos rectos y del tipo Zerol (tabla 15.1). Aunque es posible obtener engranajes cónicos con otros ángulos de presión (14 ½°, 17 ½°, etc.), se ha adoptado $\phi = 20°$ como valor normalizado en favor de la simplificación. La combinación de dedendums acortados en el piñón y el ángulo de presión de 20° parece que constituye una avenencia cinemática razonablemente buena. La acción de rebajo o estrechamiento aumenta con la relación de velocidad, puesto que está rebajada una proporción mayor del ángulo de acción lo que contribuye al funcionamiento silencioso (uniformidad).

Los engranajes cónicos en espiral, § 15.11, tienen una altura de trabajo de $1{,}7M/10$ cm (o bien, en pulgadas, $1{,}7/P_d$) a causa de que el ángulo de la espiral de 25° reduce la anchura de las caras planas exteriores y los dientes más cortos contrarrestan este efecto (§ 14.4).

Las anchuras de cara que deben ser observadas en el procedimiento de cálculo que se describirá son:

Engranajes cónicos rectos y en espiral: máximo de $L/3$ o de M (módulo) centímetros (o bien $10/P_d$ pulgadas), tomando el que sea menor; se recomienda $b = 0{,}3L$.

Engranajes Zerol (fig. 15.10): máximo de $0{,}275L$ o de M (módulo milímetros) centímetros (o bien $10/P_d$ pulgadas), tomando el que sea menor; b recomendada $= 0{,}25L$.

15.5 FACTOR DE FORMA. Mirando en dirección paralela al *eje* de un engranaje cónico (fig. 15.3), se ve el diente escorzado. El valor de Y en la ecuación (15.1) depende de la forma del perfil normal a un elemento del cono primitivo; si este perfil es de tipo intercambiable, el valor de Y se debe elegir en la tabla AT 24 de acuerdo con el número ***equivalente*** de dientes N_e (llamado también *formativo* o *virtual*). El engranaje equivalente tiene un radio igual al radio del cono complementario r_b (fig. 15.4) con un paso igual al paso en el extremo grande. Así, para el piñón,

$$\textbf{(h)} \qquad N_{ep} = \frac{10 \cdot 2r_b}{M} = \frac{20r_pL}{Mr_g},$$

$$\textbf{(h')} \qquad N_{ep} = 2r_bP_d = \frac{2r_pLP_d}{r_g},$$

donde hemos utilizado r_b deducido de $r_b/L = r_p/r_g$ y $L = (r_p^2 + r_g^2)^{1/2}$, como se ve en la figura 15.4. El número equivalente de dientes para la rueda $N_{eg} = 20r_gL/Mr_p$ (o bien $N_{eg} = 2r_gLP_d/r_p$) se halla de modo análogo.

Si los dientes del engranaje cónico están cortados con fresadora, pueden ser de tipo intercambiable pero inexactos; en este caso, se supone que la carga dinámica es $F_d = F_t(600 + 3{,}28v_m)/600$, en kg con v_m en mpm [o bien $F_d = F_t(600 + v_m)600$ en libras con v_m en fpm] y se hace $F_s \geqq F_d$, como arriba se indica, siendo Y elegido para la carga en la punta. También se tiene que v_m en el extremo grande debe ser menor que 330 mpm (o bien 1000 fpm).

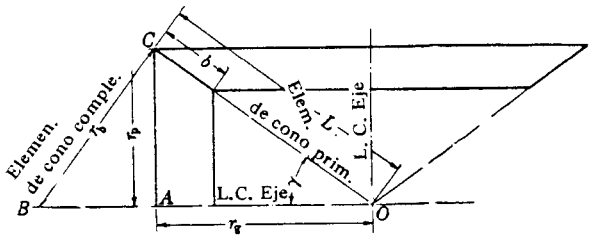


Fig. 15.4

Sin embargo, si se emplean dientes de addendum desigual exactamente generados, es adecuado suponer que la carga está compartida por dos dientes hasta que se establece para un diente el contacto en la proximidad del punto medio del perfil, como se explica para los engranajes cilíndricos rectos, punto en el cual el valor de Y es considerablemente mayor que cuando la carga está aplicada en la punta, pero hay otros factores; véase el factor de geometría J, § 15.7.

15.6 CARGA DINÁMICA PARA ENGRANAJES CÓNICOS GENERADOS. Admitiremos que los cálculos que siguen para los dientes de engranaje cónico sirven para explicar el procedimiento AGMA, aunque habrá que realizar reajustes de poca importancia a fin de amoldarse con nuestro punto de vista sobre carga dinámica. La carga dinámica se calcula por

$$(15.2) \qquad F_d = (VF)N_sK_mF_t, \qquad \text{kg (o bien kips, según sistema unidades empleadas)}$$

donde la carga transmitida $F_t = 4500$ CV$/v_m$ kg (o bien $F_t = 33\,000$ CV$/v_m$ lb) y $v_m = \pi Dn$ mpm (o bien fpm) es la velocidad en la circunferencia primitiva en el extremo grande, y K_m = coeficiente de distribución de carga, asociado al cálculo de F_d por razones de comodidad. Se dan [13.1,15.1] medios fáciles para la determinación de K_m cuando son conocidas las deformaciones de la rueda y del piñón; los engranajes cónicos son sensibles a la desalineación, incluyendo la debida a deformación. La experiencia ha demostrado que la vida de los engranajes cónicos aumenta

con la rigidez del montaje. A falta de un conocimiento concreto, los valores se eligen como sigue [13.1,13.34]:

Ambos engranajes montados entre dos soportes (fig. 15.18)	$K_m = .1$ a 1,1
Un engranaje montado entre dos soportes, el otro no	$K_m = 1{,}1$ a 1,25
Ambos engranajes montados en voladizo.	$K_m = 1{,}25$ a 1,4

N_{sf} = coeficiente de servicio, elegido en la tabla 15.2, y VF = coeficiente de velocidad. Se utiliza $VF = 1$ si el incremento dinámico es despreciable. Para engranajes cónicos rectos comerciales se utiliza el coeficiente dado en la ecuación (**n**), § 13.15, que es:

en unidades métricas, v_m en mpm,

$$\textbf{(i)} \qquad VF = \frac{27{,}6 + v_m^{1/2}}{27{,}6}; \qquad \text{[DIENTES RECTOS]}$$

en unidades inglesas, v_m en fpm,

$$\textbf{(i')} \qquad VF = \frac{50 + v_m^{1/2}}{50}. \qquad \text{[DIENTES RECTOS]}$$

Para engranajes cónicos en espiral de calidad comercial:

en unidades métricas, v_m en mpm,

$$\textbf{(j)} \qquad VF = \left[\frac{43{,}1 + v_m^{1/2}}{43{,}1}\right]^{1/2}; \qquad \text{[DIENTES EN ESPIRAL]}$$

en unidades inglesas, v_m en fpm,

$$\textbf{(j')} \qquad VF = \left[\frac{78 + v_m^{1/2}}{78}\right]^{1/2}. \qquad \text{[DIENTES EN ESPIRAL]}$$

Los engranajes cónicos rectos y Zerol no se deben utilizar cuando la velocidad en la circunferencia primitiva es mayor de unos 300 mpm (o bien 1000 fpm) [15.1]. Los engranajes cónicos en espiral (fig. 15.11) y los engranajes hipoides (fig. 15.13) son recomendables cuando la velocidad en la circunferencia primitiva excede de 300 mpm (o bien 1000 fpm) o cuando las velocidades angulares exceden de 1000 rpm. Naturalmente, también se pueden utilizar para velocidades menores cuando es importante que el funcionamiento sea silencioso. Cuando la velocidad en la circunferencia primitiva es mayor de 2400 mpm (o bien 8000 fpm), los dientes deben ser rectificados después de endurecidos. A causa de las diferencias entre los ángulos de la espiral, los piñones hipoides son más grandes que los

piñones cónicos en espiral de la misma capacidad, lo que hace posible utilizar un eje mayor en el piñón hipoide que en el piñón en espiral.

15.7 RESISTENCIA NOMINAL DE LOS ENGRANAJES CÓNICOS.

La ecuación de resistencia para igualar a F_d en la ecuación (15.2) es [13.1]:

para unidades métricas,

$$(15.3) \qquad F_s = \frac{s_d b J M}{10} \frac{K_l}{K_s K_t K_r} \text{ kg};$$

o bien, para unidades inglesas,

$$(15.3') \qquad F_s = \frac{s_d b J}{P_d} \frac{K_l}{K_s K_t K_r} \text{ kips},$$

donde K_s = coeficiente de tamaño; para engranajes cónicos se elige K_s de acuerdo con el módulo M (o bien el paso diametral P_d):

para ecuación (15.3)

M:	24	12	8	6	4	3	2,5	menos
K_s:	0,982	0,826	0,749	0,698	0,629	0,581	0,558	0,50

para ecuación (15.3')

P_d:	1	2	3	4	6	8	10	más
K_s:	1,00	0,84	0,76	0,71	0,64	0,59	0,56	0,50

K_l = coeficiente de duración o vida útil para resistencia; para vida indefinida, 6×10^7 ciclos o más, se utiliza $K_l = 1$; para 10^6 ciclos, $K_l = 1{,}4$; para 10^5 ciclos, $K_l = 2{,}1$; para 10^4 ciclos, $K_l = 3{,}1$; para 10^3 ciclos, $K_l = 4{,}6$.

K_t = coeficiente de temperatura; se utiliza la unidad si $t°\text{ C} < 70°\text{ C}$ (o bien $t°\text{ F} < 160°\text{ F}$); es un valor aceptable $K_t = (275 + t°\text{ C})/345$ [o bien $K_t = (460 + t°\text{ F})/620$, para ecuación 15.3'].

K_r = coeficiente de seguridad funcional; para un fallo en cada 3, $K_r \approx 0{,}75$; para 1 en 100, $K_r \approx 1{,}12$; para alta seguridad funcional, $K_r = 1{,}5$ o más; para la máxima seguridad, $K_r = 3$.

J = coeficiente geométrico para resistencia, figura 15.5 para engranajes cónicos de dientes rectos *, fig. 15.6 para engranajes cónicos de dientes en espiral, con $\psi = 35°$; ángulo de presión 20°, ángulo entre ejes 90°. J tiene en cuenta el factor de forma Y, el coeficiente de reducción de resistencia K_f, el efecto de la carga radial, el reparto o distribución de la carga (m_c), la

* Los engranajes cónicos de dientes rectos generados se denominan engranajes Coniflex, y sus dientes tienen un área localizada de contacto, siendo superiores a los otros. Véase § 15.10. (N. del T.)

TABLA 15.1 DIMENSIONES DE DIENTE PARA ENGRANAJES CÓNICOS RECTOS Y ZEROL

El addendum de la rueda es en centímetros $a_u = A \cdot M/10$ (o bien, en pulgadas, $a_u = A/P_d$); del piñón, en centímetros, $a = (2M/10) - a_u$ (o bien, en pulgadas, $a = 2/P_d - a_u$) donde A está tomada de la tabla presente. Altura completa en centímetros = (2,188M/10) + 0,005 [o bien, en pulgadas = (2,188/P_d) + 0,002 pulgadas]; altura de trabajo en centímetros = 2M/10 (o bien, en pulgadas = 2/P_d). Dedendum = altura completa — addendum.

***Para fines de dibujo solamente,* se puede considerar que los dientes de la rueda y del piñón son de igual espesor medidos a mitad de distancia entre la cara superior y exterior y la cara inferior del fondo del diente. Los valores aproximados correspondientes a los *engranajes cónicos en espiral* se pueden obtener multiplicando estos valores por 0,85.**

RELACIONES DE ENGRANAJE		A	RELACIONES DE ENGRANAJE		A
De	*a*		*De*	*a*	
1,00	1,00	1.000	1,42	1,45	0,760
1,00	1,02	0,990	1,45	1,48	0,750
1,02	1,03	0,980	1,48	1,52	0,740
1,03	1,04	0,970	1,52	1,56	0,730
1,04	1,05	0,960	1,56	1,60	0,720
1,05	1,06	0,950	1,60	1,65	0,710
1,06	1,08	0,940	1,65	1,70	0,700
1,08	1,09	0,930	1,70	1,76	0,690
1,09	1,11	0,920	1,76	1,82	0,680
1,11	1,12	0,910	1,82	1,89	0,670
1,12	1,14	0,900	1,89	1,97	0,660
1,14	1,15	0,890	1,97	2,06	0,650
1,15	1,17	0,880	2,06	2,16	0,640
1,17	1,19	0,870	2,16	2,27	0,630
1,19	1,21	0,860	2,27	2,41	0,620
1,21	1,23	0,850	2,41	2,58	0,610
1,23	1,25	0,840	2,58	2,78	0,600
1,25	1,27	0,830	2,78	3,05	0,590
1,27	1,29	0,820	3,05	3,41	0,580
1,29	1,31	0,810	3,41	3,94	0,570
1,31	1,33	0,800	3,94	4,82	0,560
1,33	1,36	0,790	4,82	6,81	0,550
1,36	1,39	0,780	6,81	∞	0,540
1,39	1,42	0,770			

anchura efectiva de la cara, y la conicidad o ahusamiento del diente [15.1].

b = anchura de la cara en centímetros (o bien en pulgadas) y M = módulo (o bien P_d = paso diametral) en extremo grande.

s_d = esfuerzo de flexión de cálculo, como sigue:

Acero, Mín. BHN: 140 150 180 200 300 400 450 55-63 R_c

para ecuación (15.3)

s_d kg/cm^2: 770 840 985 1055 1335 1615 1755 2110

para ecuación (15.3′)

s_d ksi: 11 12 14 15 19 23 25 30

R_c = 55-63 es para dientes cementados. Templados por flameado o inducción con concavidades de enlace de fondo no endurecidas, superficie 450-500 BHN, s_d = 950 kg/cm^2 (o bien s_d = 13.5 ksi). Para hierro fundido: clase 20, 190 kg/cm^2 (o bien 2,7 ksi); clase 30, 320 kg/cm^2 (o bien 4,6 ksi); clase 40, 490 kg/cm^2 (o bien 7 ksi). Para hierro nodular se utiliza el valor correspondiente al acero del mismo BHN menos un 10 %.

Compárese (15.3) con la ecuación de resistencia (15.1) y véase cuáles son los coeficientes que no intervienen en la teoría de resistencia. Para que no haya fractura $F_s \geqslant F_d$. Obsérvese que cada engranaje tiene su coeficiente geométrico J; efectúese la comprobación y el cálculo para el diente con menor valor.

TABLA 15.2 COEFICIENTES DE SERVICIO N_{sl}, ENGRANAJES CÓNICOS

Para transmisiones multiplicadoras de velocidad, sumar 0,01 m_u^2 a los coeficientes indicados [15.3].

Los ejemplos del carácter de carga que se indican son solamente indicativos. Véase también § 13.18.

FUENTE DE POTENCIA	UNIFORME *(máquinas centrífugas, transportador de correa)*	CHOQUE MODERADO *(Ventiladores de lóbulos, bombas de varios cilindros, máquinas herramientas)*	CHOQUE FUERTE *(Trituradoras de mineral, compresor monocilindro, prensa punzonadora)*
Uniforme (motor eléctrico, turbina).	1,00	1,25	1,75 +
Choque ligero (motores de combustión interna de varios cilindros).	1,25	1,50	2,00 +
Choque medio (MCI monocilíndricos).	1,5	1,75	2,25 +

15.8 CARGA NOMINAL DE DESGASTE PARA ENGRANAJES CÓNICOS. La ecuación para la carga nominal de desgaste se deduce de la ecuación del esfuerzo de contacto de Hertz como la ecuación de Buckingham. Comparada con F_d de (15.2) es:

en unidades métricas,

$$F_w = D_p b I \frac{s_{cd}^2}{C_e^2} \left(\frac{C_l}{K_t C_r} \right)^2 \times 10^3 \text{ kg}; \tag{15.4}$$

en unidades inglesas,

$$F_w = D_p b I \frac{s_{cd}^2}{C_e^2}\left(\frac{C_l}{K_t C_r}\right)^2 \quad \text{kips,} \tag{15.4'}$$

donde D_p = diámetro primitivo del piñón, b = anchura de cara, K_t es como se define en § 15.7.

s_{cd} = esfuerzo de contacto de cálculo, cuyos valores (y los de s_{cd}^2) se encuentran en la tabla 15.3.

C_l = coeficiente de duración o vida para desgaste; para vida indefinida, 10^7ciclos o más, $C_l = 1$; para 10^6 ciclos, $C_l = 1{,}15$; para 10^5 ciclos, $C_l = 1{,}3$; para 10^4 ciclos, $C_l = 1{,}5$.

C_r = coeficiente de seguridad funcional para desgaste; para alta seguridad funcional, $C_r = 1{,}25$ o más; para menos fallos que 1 en 100, se utiliza $C_r = 1$.

I = coeficiente geométrico para desgaste; figura 15.7 para engranajes cónicos de dientes rectos; figura 15.8 para engranajes de dientes en espiral, $\psi = 35°$; ángulo de presión 20°, ángulo entre ejes 90°. I tiene en cuenta la curvatura del perfil en el punto de contacto, la situación y la distribución de la carga y la anchura efectiva de la cara.

TABLA 15.3 ESFUERZOS DE CONTACTO DE CÁLCULO, s_{cd}

Para engranajes cónicos; los valores de BHN son mínimos. Reducir s_{cd} en 10 % a no ser que la fabricación y los materiales sean de la más alta calidad [13.1,13.34,15.1].

MATERIAL (BHN)	s_{cd} kg/cm²	*Para ecuación (15.4)* s_{cd}^2 (kg/cm²)	s_{cd} ksi	*Para ecuación (15.4')* s_{cd}^2 (ksi)²
Acero (180)	6 680	44,6 × 10^6	95	9 025
Acero (240)	8 085	65,3 × 10^6	115	13 200
Acero (300)	9 490	90,0 × 10^6	135	18 200
Acero (360)	11 250	126,5 × 10^6	160	25 600
Acero (400)	13 350	178,2 × 10^6	190	36 100
Acero (500)	13 350	178,2 × 10^6	190	36 100
Acero (625) cementado	15 810	249,9 × 10^6	225	50 625
Hierro fundido, 20.	2 110	4,45 × 10^6	30	900
Hierro fundido, 30 (175).	3 515	12,35 × 10^6	50	2 500
Hierro fundido, 40 (200).	4 570	20,88 × 10^6	65	4 230
Bronce (10-12 % estaño).	2 110	4,45 × 10^6	30	900
Bonce al aluminio, tratamiento térmico	4 570	20,88 × 10^6	65	4 230
Hierro nodular (utilizar 0,9 × valor acero mismo BHN).				

C_e = coeficiente elástico, dado para engranajes cónicos por

$$C_e^2 = \frac{1.5/\pi}{(1-\mu_p^2)/E_p + (1-\mu_g^2)/E_g} \tag{k}$$

kg/cm², o bien psi o ksi, dependiendo de las unidades de E. Se ve que el coeficiente C_e procede de la ecuación de Hertz (su constante hace que sea apropiado para contacto localizado, figura 15.9), y en la tabla 15.4 se encuentran los valores de C_e^2.

TABLA 15.4 COEFICIENTES ELÁSTICOS

Para engranajes cónicos. Los valores de E usados son: acero 2 109 000 kg/cm² (o bien 3 × 10^4 ksi), hierro fundido 1 335 000 kg/cm² (o bien 1,9 × 10^4 ksi), bronce al aluminio 1 230 300 kg/cm² (o bien 1,75 × 10^4 ksi), bronce al estaño 1 124 000 kg/cm² (o bien 1,6 × 10^4 ksi).

COMBINACIONES DE MATERIAL	C_e $(\text{kg/cm}^2)^{1/2}$	*Para ecuación (15.4)* C_e^2 kg/cm²	C_e $(\text{psi})^{1/2}$	*Para ecuación (15.4')* C_e^2 ksi
Acero y				
Acero	23 480	551 × 10^6	2800	7840
Hierro fundido	20 518	421 × 10^6	2450	6000
Bronce al aluminio.	20 120	405 × 10^6	2400	5760
Bronce al estaño.	19 710	388 × 10^6	2350	5530
Hierro fundido y				
Hierro fundido	18 850	355 × 10^6	2250	5060
Bronce al aluminio.	18 445	340 × 10^6	2200	4840
Bronce al estaño.	18 020	324 × 10^6	2150	4620
Bronce al aluminio y				
Bronce al aluminio.	18 020	324 × 10^6	2150	4620
Bronce al estaño.	17 606	310 × 10^6	2100	4410

Otros coeficientes que pueden ser tenidos en cuenta ulteriormente incluyen el coeficiente de tamaño, el coeficiente de relación de dureza, el coeficiente de rugosidad o aspereza de la superficie; pero actualmente no son suficientemente conocidos.

15.9 EJEMPLO. POTENCIA PARA ENGRANAJES CÓNICOS. Un motor que gira a 1160 rpm impulsa a un transportador por medio de engranajes cónicos rectos con 19 y 58 dientes, $M = 4$, $D_p = 7{,}6$ cm, $D_g = 23{,}2$ cm, $b = 3{,}5$ cm. El material de los engranajes es AISI 3140, QT (templado y revenido) para 300 BHN. El piñón está montado en voladizo y la rueda está montada entre dos soportes. El servicio es tal que se aplica un factor de servicio $N_{sf} = 1{,}2$; la temperatura de funcionamiento es normal. ¿Qué potencia máxima puede ser transmitida para duración indefinida?

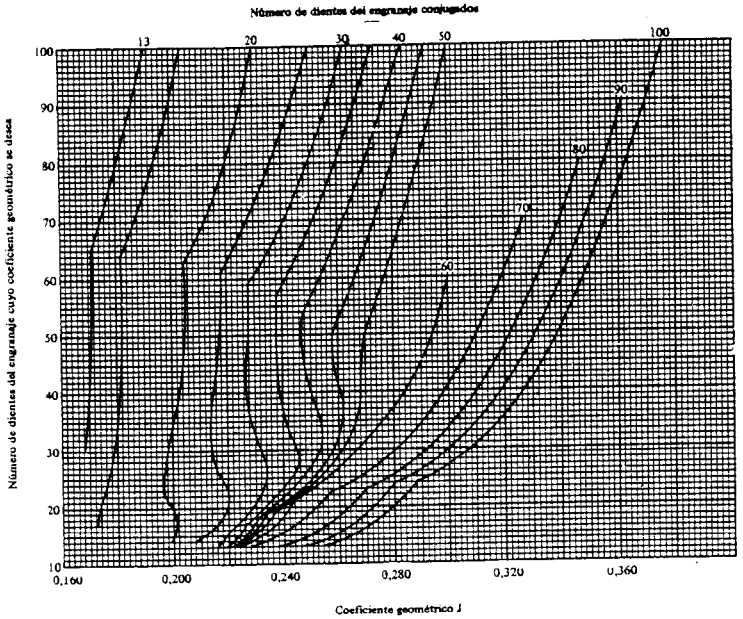


Fig. 15.5 Coeficiente geométrico J para engranajes cónicos dientes rectos Coniflex ($\phi = 20°$, $\Sigma = 90°$). (Cortesía de Gleason Works, Rochester, N.Y.)

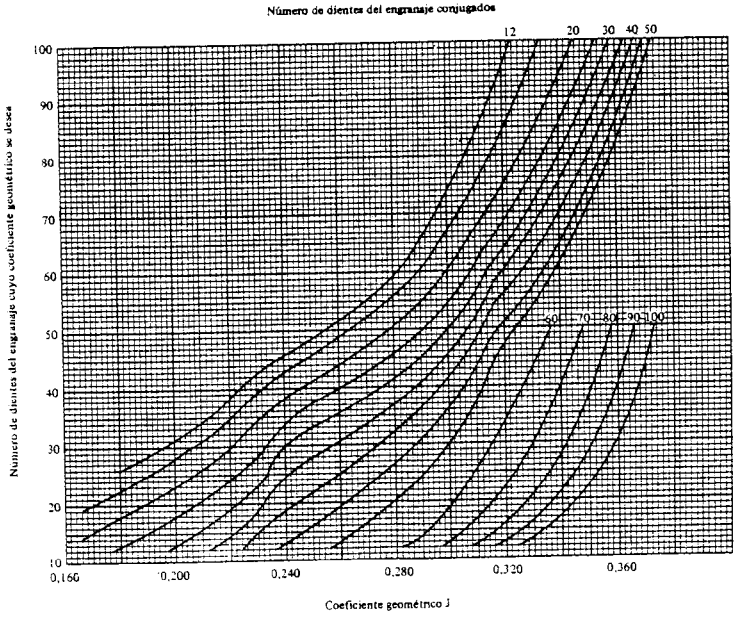


Fig. 15.6 Coeficiente geométrico J para engranajes cónicos dientes en espiral ($\phi = 20°$, $\psi = 35°$, $\Sigma = 90°$). (Cortesía de Gleason Works, Rochester, N.Y.)

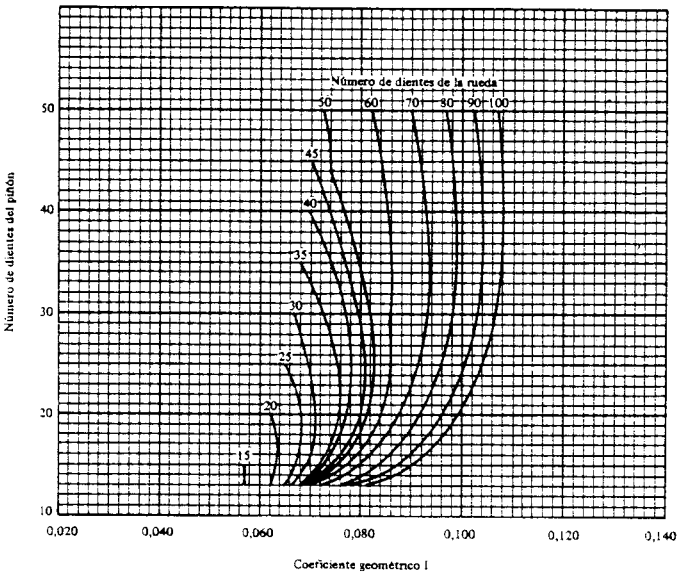


Fig. 15.7 Coeficiente geométrico I para engranajes cónicos dientes rectos Coniflex ($\phi = 20°$, $\Sigma = 90°$). (Cortesía de Gleason Works, Rochester, N.Y.)

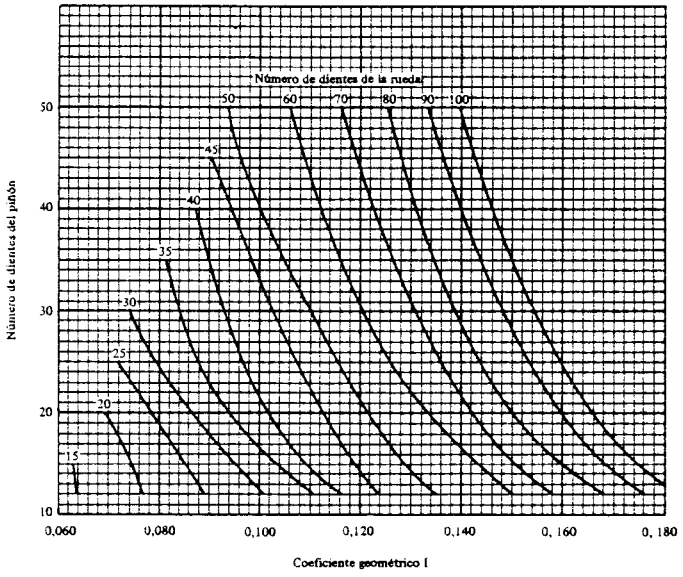


Fig. 15.8 Coeficiente geométrico I para engranajes cónicos dientes en espiral ($\phi = 20°$, $\psi = 35°$, $\Sigma = 90°$). (Cortesía de Gleason Works, Rochester, N.Y.)

Solución. La velocidad en la circunferencia primitiva es $v_m = \pi Dn = \pi (7{,}6/100)(1160) = 276$ mpm. Para engranajes rectos, el coeficiente de velocidad deducido de la ecuación (i) es

$$VF = \frac{27{,}6 + v_m^{1/2}}{27{,}6} = \frac{27{,}6 + \sqrt{276}}{27{,}6} = 1{,}60.$$

La carga dinámica se puede hallar en función de la carga transmitida. Por el § 15.6 se elige $K_m = 1{,}15$ a base de buena construcción; luego, de la ecuación (15.2) se deduce

$$F_d = (VF)N_s f K_m F_t = 1{,}60 \times 1{,}2 \times 1{,}15 F_t = 2{,}20 F_t.$$

La resistencia a la fatiga F_s deducida de la ecuación (15.3) es

$$F_s = \frac{s_d b J M}{10} \frac{K_l}{K_s K_t K_r} = \frac{1335 \times 3{,}5 \times 0{,}2 \times 4}{10} \frac{1}{0{,}629 \times 1{,}1} = 540 \text{ kg},$$

donde s_d se toma de § 15.7 para 300 BHN, J de figura 15.5 (obsérvese que es para la *rueda*), $K_l = 1$ para vida indefinida, $K_s = 0{,}629$ de § 15.7, $K_t = 1$ para $t < 70°$ C, $K_r = 1{,}1$ para razonable seguridad funcional. La resistencia a la fatiga de la superficie es, por la ecuación (15.4),

$$F_w = D_p b I \frac{s_{cd}^2}{C_e^2} \left(\frac{C_l}{K_t C_r}\right)^2 \times 10^3 = 7{,}6 \times 3{,}5 \times 0{,}081 \frac{90 \times 10^6}{551 \times 10^6} \left(\frac{1}{1{,}1}\right)^2 \times \times 10^3 = 291 \text{ kg},$$

donde I se toma de figura 15.7, s_{cd}^2 de la tabla 15,3, C_e^2 de la tabla 15.4, $C_l = 1$ para vida indefinida, $K_t = 1$ como antes, y el factor de seguridad funcional C_r se toma igual a 1,1. Como $F_w < F_s$ ($291 < 540$), el desgaste es el factor que rige para vida indefinida. Igualando $F_w = F_d$, tenemos $F_t = 291/2{,}20 = 132$ kg, con lo cual la potencia es

$$\text{CV} = \frac{F_t v_m}{4500} = \frac{132 \times 276}{4500} = 8{,}09 \text{ CV}.$$

Resolución en unidades inglesas. En el enunciado deben considerarse previamente las sustituciones siguientes: $P_d = 6{,}75$; $D_p = 2{,}8148$ pulgadas; $D_g = 8{,}5926$ pulgadas.

Entonces, tenemos $v_m = \pi Dn = \pi \times (2{,}8148/12) \times 1160 = 855$ fpm, y el coeficiente de velocidad vale, según la ecuación (i')

$$VF = \frac{50 + v_m^{1/2}}{50} = \frac{50 + \sqrt{855}}{50} = 1{,}585.$$

La carga dinámica, según ecuación (15.2), es

$$F_d = (VF)N_s f K_m F_t = (1{,}585)(1{,}2)(1{,}15) F_t = 2{,}19 F_t,$$

y la resistencia a la fatiga F_s se deduce de la ecuación (15.3')

$$F_s = \frac{s_d b J}{P_d} \frac{K_l}{K_s K_t K_r} = \frac{(19)(1{,}375)(0{,}2)}{6{,}75} \frac{1}{(0{,}62)(1{,}1)} = 1{,}13 \text{ kips},$$

El valor de $K_s = 0{,}62$ según § 15.7 y $K_t = 1$ para $t < 160°$ F; resto de valores, como anteriormente. La resistencia a la fatiga de la superficie, según ecuación (15.4'), es

$$F_w = D_p b I \frac{s_{cd}^2}{C_e^2} \left(\frac{C_l}{K_t C_r}\right)^2 = (2{,}8148)(1{,}375)(0{,}081)\left(\frac{18{,}200}{7840}\right)\left(\frac{1}{1{,}1}\right)^2 = 0.602 \text{ kips},$$

Resulta $F_w < F_s$ ($0{,}602 < 1{,}13$). Igualando $F_w = F_d$ se deduce $F_t = 0{,}602/2{,}19 = 0{,}275$ kips, y entonces la potencia se encuentra como sigue:

$$\text{hp} = \frac{F_t v_m}{33{,}000} = \frac{(275)(855)}{33{,}000} = 7.12 \text{ hp}.$$

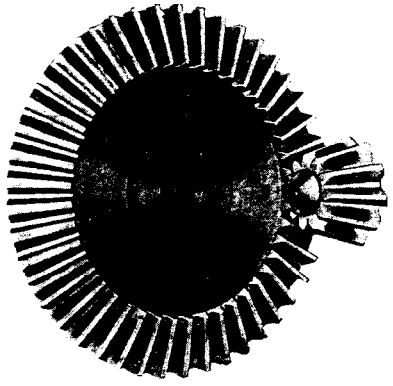


Fig. 15.9 Engranajes Coniflex. Las zonas negras indican las superficies de contacto. (Cortesía de Gleason Works, Rochester, N.Y.)

15.10 ENGRANAJES CÓNICOS CONIFLEX Y ZEROL. Los dientes generados sobre ***engranajes cónicos Coniflex,*** creados por los talleres Gleason, están ligeramente bombeados en el sentido de la longitud como en figura 13.8, a fin de localizar la presión del diente en la parte media

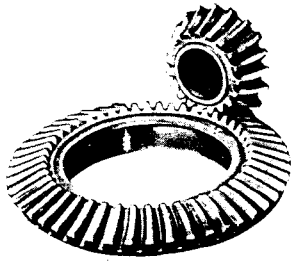


Fig. 15.10 Engranajes cónicos Zerol. (Cortesía de Gleason Works, Rochester, N.Y.)

o central. Es menos probable que la carga quede concentrada en un extremo de un diente Coniflex (fig. 15.9) a causa de la deformación o de una pequeña desalineación.

Los ***engranajes cónicos Zerol*** (fig. 15.10), creados también por Gleason, tienen dientes curvados, como los engranajes en espiral (figu-

ra 15.11), pero con un ángulo de espiral nulo. Estos dientes son generados lo mismo que los de engranajes cónicos en espiral (fig. 15.12); se utilizan en lugar de engranajes cónicos rectos y tienen la presión del diente localizada como en los engranajes Coniflex. Además, como los dientes Zerol

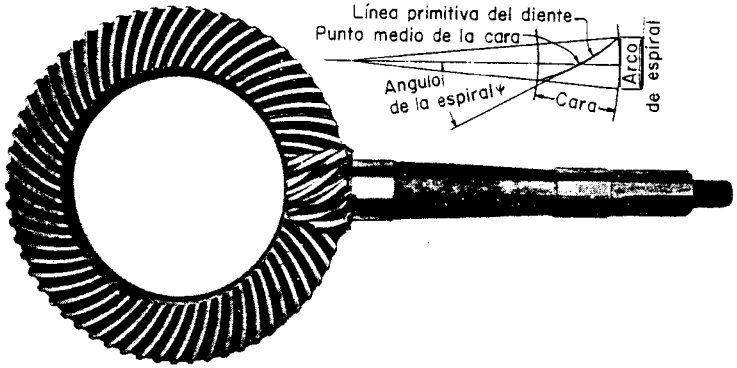


Fig. 15.11 Engranajes cónicos con dientes en espiral. El dibujo en el ángulo superior derecho indica el significado del ángulo de la espiral ψ. La espiral del piñón es a la izquierda y la de la rueda es a la derecha. Se aplica la regla de la mano derecha. (Cortesía de Gleason Works, Rochester, N.Y.)

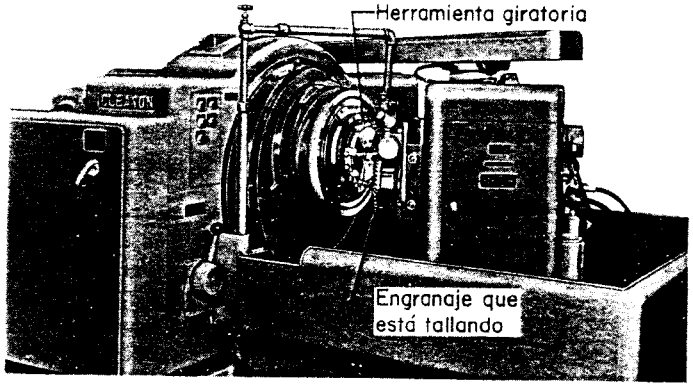


Fig. 15.12 Máquina para el tallado automático de dientes de engranajes hipoides o cónicos en espiral. Cuando se genera el perfil de un diente, «tiene lugar un movimiento relativo de rodadura entre la rueda... y la herramienta de corte giratoria; la acción es la misma que si la rueda... estuviera rodando con una corona dentada conjugada engranada de la cual la herramienta representa un diente... Cuando se completa el espacio de un diente, el soporte basculante y la pieza trabajada invierten su sentido de movimiento, esta última se retira y el marcador avanza una división». La secuencia se repite para cada espacio. (Cortesía de Gleason Works, Rochester, N.Y.)

pueden ser acabados exactamente por rectificado, son adecuados cuando se requieren engranajes templados de exactitud extremada. Sus empujes y la acción del diente son las mismas que en los engranajes cónicos de dientes rectos y por consiguiente se pueden utilizar en los mismos montajes.

15.11 ENGRANAJES CÓNICOS EN ESPIRAL. Estos engranajes (figura 15.11) que son respecto a los engranajes cónicos rectos lo mismo que los engranajes helicoidales respecto a los engranajes cilíndricos de dientes rectos, tienen casi las mismas ventajas que los helicoidales; engrane uniforme del diente, funcionamiento silencioso, resistencia mayor y velocidades admisibles más altas (léase nuevamente § 14.1). Los perfiles están ligeramente modificados para obtener las ventajas del contacto localizado,

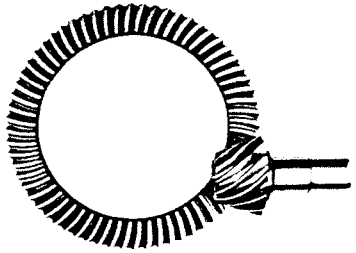


Fig. 15.13 Engranajes hipoides. (Cortesía de Gleason Works, Rochester, N.Y.)

lo cual contribuye también a mejorar las propiedades de funcionamiento de estos engranajes. Como los dientes están tallados con fresa giratoria (figura 15.12) se puede alcanzar una buena velocidad en la producción de engranajes tallados exactamente. El ángulo de presión normalizado es 20°; se emplean también los de 14 ½°, 16°, 17 ½°. El ángulo de la espiral ψ, figura 15.11, debe ser suficientemente grande para que el arco de la espiral sea de $1{,}25P_c$ a $1{,}4P_c$ (relación de contacto de cara 1,25 a 1,4). Los ángulos típicos de la espiral son de 30° a 35°.

15.12 ENGRANAJES HIPOIDES. Los engranajes hipoides (fig. 15.13) se parecen mucho a los engranajes cónicos de dientes en espiral, pero sus superficies primitivas no son las mismas. En lugar de un cono primitivo, la superficie primitiva es un hiperboloide. Cuando dos superficies primitivas hiperboloidales están en contacto a lo largo de un elemento común, sus ejes no se cortan; esta es la manera de distinguirlos más claramente de los engranajes cónicos en espiral. Estos engranajes se emplean generalmente en las transmisiones de eje trasero del automóvil a causa de que su uso hace posible situar a menor altura el centro de gravedad del coche. Como un par de círculos primitivos conjugados no ruedan uno sobre otro, hay deslizamiento en sentido longitudinal a lo largo del diente (análogamente a los engranajes helicoidales cruzados y de tornillo sinfín) de lo que resulta una generación de calor considerablemente mayor. A este

respecto se necesita un lubricante tipo EP (§ 13.38) para obtener una buena capacidad de potencia. El decalado o distancia entre las líneas de centros de los ejes puede ser tan grande que éstos pueden ser continuos, sin interrupción; se aprovecha esta característica para la provisión de tomas de fuerza múltiples en un solo eje sobre el cual se montan varios piñones impulsores.

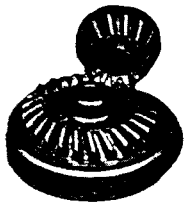


Fig. 15.14 Engranajes hipoides oblicuos, dientes rectos. (Cortesía de Gleason Works, Rochester, N.Y.)

Los engranajes hipoides oblicuos (fig. 15.14) son análogos a los hipoides de dientes curvos excepto que los dientes son rectos. Como los hipoides de dientes generados curvos se fabrican fácilmente, los de dientes rectos no se utilizan mucho.

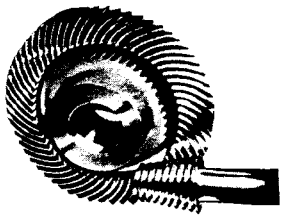


Fig. 15.15 Engranajes espiroides. (Cortesía de Illinois Tool Works, Chicago.)

Los engranajes cónicos en espiral e hipoides son recomendables cuando la velocidad en la circunferencia primitiva excede de 300 mpm (o bien 1000 fpm) o cuando las velocidades angulares exceden de 1000 rpm. Naturalmente, también se pueden utilizar para velocidades menores cuando es importante que el funcionamiento sea silencioso. Cuando la velocidad en la circunferencia es de 2400 mpm (o bien 8000 fpm) aproximadamente, los dientes deben ser rectificados después de endurecidos. A causa de las diferencias entre los ángulos de la espiral, los piñones hipoides son más grandes que los cónicos en espiral de la misma capacidad, lo cual hace posible utilizar un eje más grande en el piñón hipoide que en el piñón en espiral. Esta característica puede sugerir a veces el uso de los engranajes hipoides, aunque no sea necesario decalar los ejes por cualquier otra razón.

Los engranajes oblicuos han aparecido en numerosas formas, una de las cuales es la de los engranajes espiroidales [16.2] (fig. 15.15). Virtualmente, el piñón consiste en un tornillo sinfín cónico, de modo que esta transmisión es apropiada para altas relaciones de velocidad. Véase también referencia *(15.4)*.

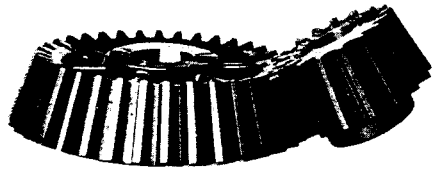


Fig. 15.16 Engranajes angulares. (Cortesía de Link Belt Co., Chicago.)

15.13 OTROS TIPOS DE ENGRANAJES CÓNICOS. Cuando un par de engranajes cónicos del *mismo diámetro* están montados sobre ejes que se cortan perpendicularmente, se les llama ***engranajes de inglete*** («miter gears»). La relación de velocidad es naturalmente igual a la unidad, y $\gamma_p = \gamma_g = 45°$.

Los ***engranajes angulares*** son engranajes cónicos montados en ejes que se cortan formando ángulos distintos de 90° (fig. 15.16).

Una ***corona dentada*** es la que tiene un ángulo primitivo de 90° (fig. 15.2); es decir, el cono primitivo se convierte en un plano.

15.14 FUERZAS ACTUANTES SOBRE UN ENGRANAJE CÓNICO.
(a) Engranaje cónico de dientes rectos. La resultante de todas las fuerzas actuantes a lo largo de la cara del diente se puede suponer sin error

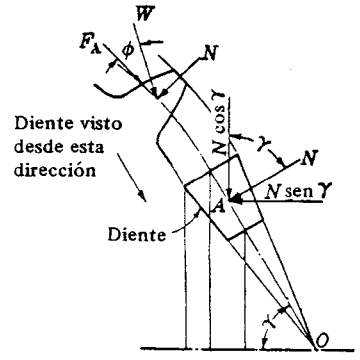


Fig. 15.17 Fuerzas actuantes sobre un diente de engranaje cónico recto. Las fuerzas N y F_A son componentes de la fuerza W; $N\cos\gamma$ y $N\,\mathrm{sen}\,\gamma$ son componentes de N. La fuerza F_A actúa en A normalmente al plano del papel.

importante que actúa en el punto medio de la cara. La dirección de la fuerza total es la línea de presión, la cual está situada en un *plano* perpendicular a un elemento de cono primitivo en este punto. La recta de presión forma un ángulo igual al de oblicuidad ϕ con la tangente al

círculo del cono complementario. La fuerza impulsora media F_A (figura 15.17) se halla por la ecuación de potencia, en la que se usa la velocidad *en el punto medio* de la cara A.

La fuerza $N = F_A \operatorname{tg} \phi$ actúa normalmente al elemento del cono primitivo. El empuje sobre el eje que debe ser tenido en cuenta es $N \operatorname{sen} \gamma$. La fuerza de flexión sobre el eje *en el plano diametral* es la resultante de F_A y $N \cos \gamma$, fuerzas que también son perpendiculares entre sí. Estas fuerzas son de utilidad para el cálculo del eje y del cojinete.

(b) Empuje axial en un engranaje cónico con dientes en espiral. Si el elemento impulsor tiene una *espiral a la derecha* (fig. 15.11) y gira en *sentido dextrorsum*, o sea como el de las agujas del reloj, o bien si tiene una *espiral a la izquierda* y gira en *sentido sinistrorsum* o contrario al de las agujas del reloj, los empujes axiales son los siguientes:

$$\text{elemento impulsor,} \qquad F_T = F_A \left[\operatorname{tg} \overleftarrow{\psi} \cos \gamma - \frac{\operatorname{tg} \overrightarrow{\phi} \operatorname{sen} \gamma}{\cos \psi} \right],$$

$$\text{elemento impulsado,} \qquad F_T = F_A \left[\operatorname{tg} \overrightarrow{\psi} \cos \gamma + \frac{\operatorname{tg} \overrightarrow{\phi} \operatorname{sen} \gamma}{\cos \psi} \right].$$

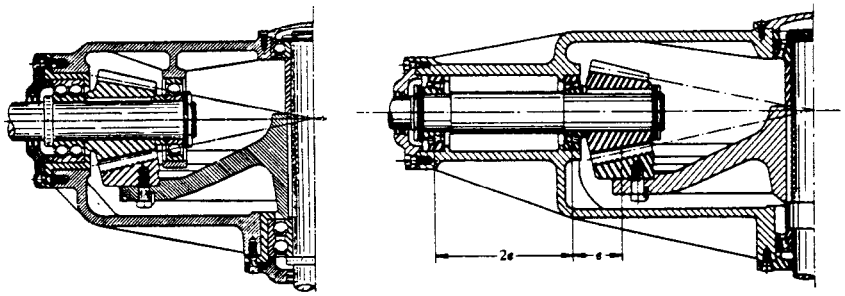
Si el elemento impulsor tiene una *espiral a la derecha* y gira en *sentido sinistrorsum*, o, si tiene una *espiral a la izquierda* y gira en sentido *dextrorsum*, los empujes axiales son los siguientes:

$$\text{elemento impulsor,} \qquad F_T = F_A \left[\operatorname{tg} \overrightarrow{\psi} \cos \gamma + \frac{\operatorname{tg} \overrightarrow{\phi} \operatorname{sen} \gamma}{\cos \psi} \right],$$

$$\text{elemento impulsado,} \qquad F_T = F_A \left[\operatorname{tg} \overleftarrow{\psi} \cos \gamma - \frac{\operatorname{tg} \overrightarrow{\phi} \operatorname{sen} \gamma}{\cos \psi} \right],$$

donde F_T = empuje axial;
F_A = carga media transmitida tangente al círculo primitivo en el punto medio de la cara;
ψ = ángulo de la espiral (fig. 15.11);
γ = ángulo primitivo del engranaje cuyo empuje se calcula (fig. 15.2);
ϕ = ángulo de presión en un plano normal a un elemento de cono;
$\leftarrow$ indica que el empuje es *hacia* el centro del cono, y
$\rightarrow$ indica que el empuje es *desde* el centro del cono hacia afuera.

La dirección resultante de F_T depende del término que sea mayor, $\rightarrow$ o $\leftarrow$. El sentido de rotación es el que ve un observador mirando desde la parte posterior del elemento hacia el centro del cono. Como los



(a) Montaje entre dos soportes (b) Montaje en voladizo

Fig. 15.18 Montajes de engranajes cónicos. Esta figura muestra la corona de acero con dientes tallados en ella, atornillada a una brida o disco de fundición. Como el montaje entre dos soportes (a) es relativamente costoso, el piñón se monta frecuentemente en voladizo como en (b). La distancia entre rodamientos de apoyo de un piñón montado en voladizo como en (b), no debe ser menor de $2e$, siendo e la distancia desde el punto de aplicación de la carga sobre el diente hasta el rodamiento más próximo. (Cortesía de Gleason Works, Rochester, N.Y.)

empujes axiales pueden ser muy grandes, frecuentemente tanto como la mitad de la carga transmitida, siempre deben ser tenidos en cuenta en el cálculo del cojinete o rodamiento.

15.15 DETALLES DEL DISEÑO. El diseño representado en la figura 15.18 en el que la rueda es una corona de acero fijada a un disco o centro separado, se adapta especialmente a los engranajes cónicos. Una corona de acero, preferiblemente con fondo o parte posterior plana, presenta la forma más adecuada para la operación de temple, y el disco central puede ser reforzado con nervios si es necesario. Sin embargo, generalmente es mejor un centro con forma cónica del disco, especialmente para altas velocidades, debido a que las deformaciones de fundición son menores, es más fácil de mecanizar y equilibrar y también porque en la caja de engranajes el aceite no será batido fuertemente.

Las proporciones del refuerzo, de la llanta y del cubo deben ser fijadas de acuerdo con las instrucciones dadas para los engranajes rectos cilíndricos, excepto que el cubo debe ser suficientemente largo para que proporcione un apoyo posterior o ***respaldo*** eficaz (fig. 15.2). Los dispositivos de conjunto de montaje de engranaje cónico deben incluir algún elemento, tal como una arandela de separación, para ajustar o situar los engranajes correctamente y facilitar la lubricación y protección de los cojinetes y los dientes del engranaje.

La alineación exacta en el montaje y un buen soporte que evite las deformaciones, son los principales requisitos para los engranajes cónicos de todos los tipos. Por esta razón son recomendables los rodamientos de bolas y de rodillos; éstos pueden estar convenientemente dispuestos para resistir un cambio de posición, ya sea axialmente o radialmente. La distribución de la presión de apoyo entre los dientes y el valor del juego entre dientes deben ser verificados.

15.16 MATERIALES EMPLEADOS PARA ENGRANAJES CÓNICOS. Aunque se emplean extensamente los engranajes cónicos de hierro fundido y de acero ordinario, se tiende actualmente a emplear engranajes de acero de aleación tratados térmicamente cuando son importantes las propiedades de resistencia y desgaste y las dimensiones de los engranajes están dentro de los límites adecuados para el tratamiento térmico. Se consigue una construcción excelente empleando acero de aleación cementado, por ejemplo, las calidades 2512, 4120, 8620, etc., con la superficie endurecida hasta un grado mínimo de Rockwell C 60 (tabla 15.3) y con acabado por rectificado para obtener los perfiles exactos. También se fabrican excelentes engranajes con materiales tales como el 4640 o el 8640 templados en aceite o por flameado. Asimismo se utilizan los engranajes de acero nitrurado. Cuando existe alguna razón para ello se emplean metales no ferrosos, plásticos, materiales fundidos a presión en molde metálico y materiales sinterizados. Es también aplicable aquí el estudio de los materiales del § 13.24.

15.17 CONCLUSIÓN. Puesto que hay tantas formas diferentes de engranajes no es posible el estudio de todos ellos en un solo libro, y mucho menos en un texto general sobre proyecto de máquinas. Si se deséa hacer la comprobación de un cálculo por el procedimiento de Buckingham, véase referencia *(13.3)*. Obsérvese que con el coeficiente de duración se puede realizar el cálculo para vida limitada. El procedimiento de proyecto explicado en este capítulo ha sido adaptado a otros tipos de engranajes [13.1].

CAPÍTULO 16

ENGRANAJES DE TORNILLO SINFÍN

16.1 INTRODUCCIÓN. El engranaje de tornillo sinfín (fig. 16.1) se utiliza para transmitir la potencia entre ejes que se cruzan, casi siempre perpendicularmente entre sí. En un pequeño espacio se pueden obtener satisfactoriamente relaciones de velocidad comparativamente altas, aunque quizá a costa del rendimiento en equiparación con otros tipos de engranajes. El contacto de impacto en el engrane de los engranajes rectos y de otros tipos no existe en los de tornillo sinfín. En vez de esto, los filetes deslizan en contacto permanente con los dientes de la rueda, lo que da por resultado un funcionamiento silencioso si el diseño, la fabricación y el

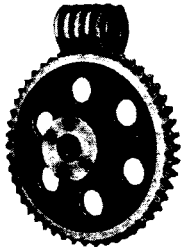


Fig. 16.1 Tornillo sinfín y rueda dentada de tornillo sinfín. (Cortesía de The Grant Gear Works, Inc., Boston.)

funcionamiento son correctos. Como el deslizamiento es mayor, a veces se originan dificultades por el calor debido al rozamiento. En condiciones extremas de carga la caja o cárter de engranajes se puede calentar. Los principios que después se estudiarán en este capítulo relativos a la disipación del calor de las cajas de engranaje de tornillo sinfín, se pueden aplicar también a otros engranajes. Veremos que en los de tornillos sinfín es necesario hacer la comprobación o verificación de los cálculos no sólo en lo relativo a la resistencia y desgaste sino también en lo que concierne al calentamiento.

La sección de una guía o filete de tornillo sinfín en un plano diametral axial es generalmente de flancos rectos, ya que es la sección de un diente de cremallera de evolvente. Si el tornillo sinfín se moviese sin girar en dirección de una línea recta perpendicular al eje de la rueda, la acción de los dientes en un plano que contuviese al eje del tornillo y normal al eje de la rueda sería análoga a la acción del diente de una cremallera sobre una rueda. Los lados rectos de las guías del tornillo facilitan la producción en cuanto a cantidad y exactitud. Las guías o roscas del tornillo pueden ser talladas en un torno o con matrices de estampar, o pueden ser fresadas con fresa de disco, talladas por generación o por fresa madre, cepilladas o modeladas. La rueda dentada de tornillo sinfín debe ser fresada con fresa-madre para que se adapte perfectamente (fig. 13.11).

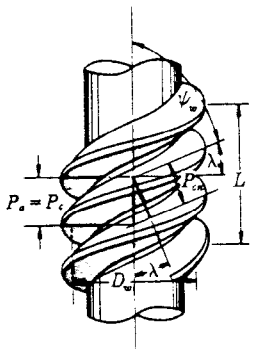


Fig. 16.2 Rosca triple.

16.2 PASO Y AVANCE. Los significados de los términos *paso* y *avance* de un tornillo sinfín son los mismos que los explicados para los tornillos de fuerza o potencia. Véanse § 8.18 y figura 8.22. Suele haber una ligera confusión de términos puesto que en el tornillo sinfín el paso es el ***paso axial*** P_a, que cuando los ejés son perpendiculares entre sí es el mismo que el paso circunferencial P_t en la rueda dentada de tornillo sinfín; en este capítulo $P_a = P_t$, ya que no tendremos ocasión de emplear el paso axial de la rueda. Lo mismo que en los engranajes helicoidales, los de tornillo sinfín tienen un paso normal P_n (fig. 16.2), pero el ángulo de avance del tornillo λ, que es el formado por una tangente a la hélice primitiva y el plano de rotación es de uso más cómodo que el ángulo de la hélice ψ_w del tornillo (§ 14.2). Por la tabla 16.2,

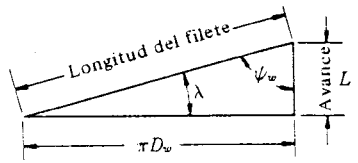
$$\textbf{(a)} \qquad P_n = P_a \cos\lambda = P_t \cos\lambda.$$

La distancia axial que avanza la hélice en una revolución es el avance L (también llamado paso de hélice). Tanto en el cilindro primitivo cuyo diámetro es D_w, como en los cilindros de addendum, de base, etc., todas las hélices que forman la guía tienen el mismo avance L, pero el *ángulo de avance* varía. Si imaginamos una espira de una *hélice primitiva* desarrollada desde la figura 16.2 en un plano, obtenemos el diagrama de la figura 16.3, donde se ve que

$$\textbf{(b)} \qquad \operatorname{tg}\lambda = \frac{\text{Avance}}{\pi D_w} = \frac{L}{\pi D_w},$$

y que $\lambda + \psi_w = 90°$; L = avance de la rosca o hélice del tornillo. La hélice primitiva del tornillo y la hélice primitiva de la rueda tienen sus respectivos ángulo de hélice y ángulo de avance; λ_g = ángulo de avance

Fig. 16.3 Ángulo de avance, λ.



de la rueda, ψ = ángulo de hélice de la rueda y $\lambda_g + \psi = 90°$. Si el ángulo entre ejes es 90°, el ángulo de avance en el tornillo es $\lambda = \psi$, que es el ángulo de hélice de la rueda; además $\psi_w = \lambda_g$. La ecuación (**b**) se aplica a la rueda con estas modificaciones.

Mientras los tornillos de fuerza son generalmente de rosca simple, los tornillos sinfín tienen usualmente roscas múltiples, a no ser que otra ventaja mecánica sea más importante que el rendimiento. Cuando un tornillo sinfín gira una revolución completa, un punto de la circunferencia primitiva de la rueda dentada recorre un arco igual al avance, $L = N_t P_a$, pero para calcular la relación de velocidad es más fácil hacer uso del número de guías N_t (o entradas) del tornillo y el número de dientes de la rueda N_g; $m_w = N_g/N_t$. También la ecuación (**h**) del § 14.9, que es $m_w = D_2 \cos\psi_2 / (D_1 \cos\psi_1)$, se aplica con $\psi_2 = \lambda$, el ángulo de avance del tornillo, y $\cos\psi_1 = \cos(90 - \lambda) = \operatorname{sen}\lambda$; de aquí que, con impulsión a través del tornillo sinfín,

$$\textbf{(c)} \qquad m_w = \frac{\omega_w}{\omega_g} = \frac{N_g}{N_t} = \frac{D_g \cos\lambda}{D_w \operatorname{sen}\lambda} = \frac{D_g}{D_w \operatorname{tg}\lambda}$$

donde $N_t = 1$ para un tornillo de guía simple, $N_t = 2$ para uno de doble guía, etc. Si se pretende obtener una transmisión de potencia de alto rendimiento se pueden disponer en el tornillo 4, 6 o más guías. Véase § 16.8.

Pasos normalizados. En Norteamérica se consideran como normalizados los siguientes pasos axiales en pulgadas (entre paréntesis, equivalencia en centímetros): 1/4 (0,635), 5/16 (0,7938), 3/8 (0,953), 1/2 (1,270), 5/8 (1,5875), 3/4 (1,905), 1 (2,540), 1 1/4 (3,175), 1 1/2 (3,810), 1 3/4 (4,445)

y 2 pulgadas (5,080 centímetros). También se utilizan «pasos diametrales» en los engranajes de tornillo sinfín.

16.3 RESISTENCIA DE LOS DIENTES DE LA RUEDA DE TORNILLO SINFÍN. Los dientes de la rueda de tornillo sinfín son más débiles que las guías del tornillo. Se suele aplicar la ecuación de Lewis (13.5) [o bien (13.5')] sin K_f:

para unidades métricas (M_n en milímetros, P_{cn} en centímetros),

$$\textbf{(d)} \qquad F_s = \frac{sbYM_n}{10} = \frac{sbYP_{cn}}{\pi} \text{ kg;}$$

para unidades inglesas,

$$\textbf{(d')} \qquad F_s = \frac{sYb}{P_{dn}} = \frac{sYbP_{cn}}{\pi} \text{ libras.}$$

El paso circunferencial normal P_{cn} se introduce en las ecuaciones anteriores debido a que el paso circunferencial P_c suele ser más utilizado para engranajes de tornillo sinfín. Cuando $s = s_n$, la fuerza F_s obtenida por esta fórmula representa moderadamente la resistencia a la fatiga a flexión del diente de la rueda; b es la anchura efectiva de cara de la rueda. Si la suma de los números de dientes del tornillo sinfín y de la rueda de éste es mayor que 40, se pueden utilizar con seguridad los siguientes valores generales de Y [13.3]

Para: $\phi_n = 14\frac{1}{2}°$, $Y = 0{,}314$; $\phi_n = 25°$, $Y = 0{,}470$;
$\phi_n = 20°$, $Y = 0{,}392$; $\phi_n = 30°$, $Y = 0{,}550$.

16.4 CARGA DINÁMICA DE LOS ENGRANAJES DE TORNILLO SINFÍN. La carga dinámica de estos engranajes se suele calcular mediante:

para unidades métricas (v_{mg} en mpm),

$$(16.1) \qquad F_d = \left(\frac{366 + v_{mg}}{366}\right) F_t \text{ kg;}$$

para unidades inglesas (v_{mg} en fpm),

$$(16.1') \qquad F_d = \left(\frac{1200 + v_{mg}}{1200}\right) F_t \text{ lb,}$$

donde F_t es la carga transmitida calculada por la ecuación de potencia aplicada a la *rueda dentada*; $F_t = 4500 \text{ CV}/v_{mg}$, con v_{mg} en mpm (o bien $F_t = 33\,000 \text{ CV}/v_{mg}$, con v_{mg} en fpm), siendo v_{mg} la velocidad en la circunferencia primitiva de la rueda, siendo estrictamente la potencia la de *salida*; pero como el rendimiento es desconocido al comienzo del proyecto, se conviene en utilizar la potencia de entrada; se hace $F_s \geqq F_d$. El valor de F_d deducido de (16.1) [o bien de (16.1')] será obtenido por exceso.

16.5 CARGA DE DESGASTE PARA ENGRANAJES DE TORNILLO SINFÍN. Buckingham da una relación aproximada para la carga límite de desgaste F_w, que es [14.1] en kilogramos (o bien en libras)

$$(16.2) \qquad F_w = D_d b K_w,$$

donde D_d en centímetros (o bien en pulgadas) es el diámetro primitivo de la rueda dentada, b en centímetros (o bien en pulgadas) es la anchura efectiva de la cara y K_w es un factor que se obtiene de la tabla AT 27 y que depende de los materiales utilizados, del ángulo de presión y del ángulo de avance. En los valores aproximados de la tabla AT 27 no se tienen en cuenta los cambios debidos a la variación del ángulo de avance. Si el material del tornillo sinfín es blando o áspero, el desgaste será rápido. Un tornillo de superficie dura y lisa pulimenta y labra en frío las superficies de los dientes de la rueda, que son más blandas, y por esta razón la superficie del tornillo debe ser todo lo lisa posible. Generalmente se considera que la mejor combinación es un tornillo de superficie endurecida (cementada) y rectificada con una rueda dentada de bronce fundido en coquilla (véase también hierro fundido de alta calidad y referencia en tabla AT 27). Recuérdese que el esfuerzo teórico de contacto se calcula por la fuerza *normal* y que por consiguiente siempre hay una cierta inexactitud en el uso de la fuerza tangencial tal como hemos hecho, especialmente en el caso de los ángulos de avance grandes que comúnmente se adoptan en las transmisiones de tornillos sinfín. Véase § 16.11 para los valores de b recomendados.

Si el servicio es continuo, F_w debe ser igual o mayor que F_d.

16.6 CAPACIDAD TÉRMICA. Si la caja de engranajes se calienta con exceso, la película lubricante se puede adelgazar demasiado y cortarse dando lugar a que se establezca el contacto directo entre las superficies. Cuando esto ocurre, el rozamiento aumenta, se genera más calor y, finalmente, se produce una seria abrasión y escoriación. Los lubricantes de presión extremada (EP) reducen estas dificultades cuando los elementos impulsor e impulsado son de acero (véase § 16.12).

En muchas circunstancias la capacidad de transmisión de potencia está determinada por la capacidad radiante de la *caja* o *cárter*, capacidad que a su vez depende de las condiciones ambientales.

El calor Q que debe ser disipado en una caja de engranajes es igual a la pérdida debida al rozamiento, la cual se toma a su vez igual a la

potencia de entrada CV_i (o bien hp_i) multiplicada por $(1 - e)$, siendo e el rendimiento de la transmisión expresado en fracción (§ 16.8); así:

(e) $Q = (1 - e)(CV_i)$ CV, o también $= (1 - e)(CV_i)(450\,000)$ kg-cm/min.

$= (1 - e)(CV_i)(632{,}5)$ kcal/hr, etc.

(e') $Q = (1 - e)(CV_i)$ CV o $= (1 - e)(CV_i)(33\,000)$ pies-lb/min.

$= (1 - e)(CV_i)(2544)$ Btu/hr, etc.

La cantidad de calor que disipa la caja por convección y radiación depende de los factores siguientes: el área de la caja, la diferencia de temperatura entre la caja y el ambiente y la transmitancia o coeficiente de transmisión de calor $\boldsymbol{h}_{cr}$, la cual es a su vez función de la temperatura, de la velocidad del aire que incide en la caja y de otras variables. Véase párrafo 11.18. Como las temperaturas ambientes que ordinariamente intervienen varían poco, $\boldsymbol{h}_{cr}$ varía más con las dimensiones de la caja y la velocidad del aire. Los valores de $\boldsymbol{h}_{cr}$ en kg-cm/min-cm²-°C (o bien en pie-libra/minuto-pulgada cuadrada-°F) están indicados en la figura AF 21 para condiciones medias de ventilación natural. La capacidad de disipación del calor de la caja (caja de engranajes) se expresa por

(f) $$Q_c = \boldsymbol{h}_{cr} A \Delta t \text{ kg-cm/min,}$$

(f') $$Q_c = \boldsymbol{h}_{cr} A \Delta t \text{ pie-lb/min,}$$

donde A centímetros cuadrados (o bien pulgadas cuadradas) es el área radiante de la caja de paredes lisas (sin contar el área de la base) e Δt es el aumento de temperatura del lubricante con respecto a la *temperatura ambiente*. La máxima temperatura del lubricante no debe exceder, a ser posible, de 88° C, o bien 190° F (65° C, o bien 150° F en otros tipos de cajas de engranaje). Para reductores de velocidad de engranajes de tornillo sinfín de servicio pesado, la AGMA recomienda un área mínima de la envoltura, con exclusión de la base, bridas y aletas o nervios, de

(g) $$A_{\min} = 57{,}25C^{1.7} \text{ cm}^2,$$

(g') $$A_{\min} = 43{,}2C^{1.7} \text{ pulg}^2,$$

donde C es la distancia entre centros en centímetros (o bien en pulgadas). En el caso de que la capacidad natural de disipación de calor de la caja no sea suficiente para mantener la temperatura en un nivel razonable, se obtiene refrigeración extra: (1) haciendo circular el lubricante y refrigerándolo fuera de la caja, (2) haciendo circular agua por serpentines de refrigeración situados dentro de la caja, o (3) insuflando aire a través de la caja, como ilustra la figura 16.4; en este caso son beneficiosas las aletas suplementarias para aumentar el área de radiación de calor. La cantidad de refrigerante (agua) que se hace circular por los serpentines y el área de la superficie de éstos se puede calcular admitiendo que el refrigerante disipa todo el calor del rozamiento.

16.7 RELACIÓN ENTRE LOS ÁNGULOS DE PRESIÓN NORMAL Y DIAMETRAL.

El estudio de las fuerzas de contacto conducirá a una expresión del rendimiento que es teóricamente correcta para cualquier tipo de tornillos de fijación, tornillos de fuerza o roscas de tornillo sinfín. La reacción plana total entre el tornillo sinfín y la rueda dentada es la resultante de la fuerza N normal al diente y la fuerza de rozamiento $F_f = fN$. Como, hasta cierto punto por lo menos, la fuerza de rozamiento es independiente del área, podemos imaginar que el sistema de fuerzas actúa en un punto O (fig. 16.5); siendo N normal a la superficie de este punto y separándose del eje z en la dirección del eje y (la causa del ángulo de presión) y en la dirección del eje x (a causa del ángulo λ de la hélice). El plano del rectángulo $abcd$ es perpendicular al eje z; el ángulo dOc es ϕ; aOb es el ángulo de presión normal ϕ_n (este plano es normal a la rosca en O). Expresemos $\text{tg}\,\phi_n = ab/bO$, y sea $ab = cd$; multiplicando y dividiendo por cO obtenemos

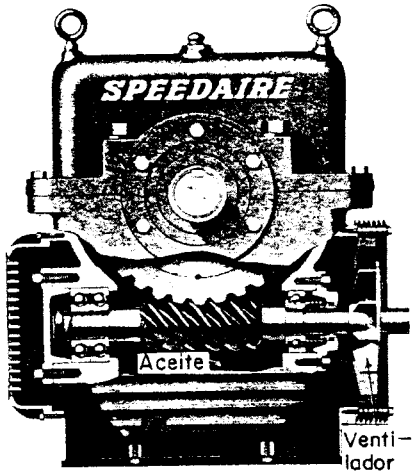


Fig. 16.4 Reductor de velocidad de engranaje de tornillo sinfín. Este modelo está refrigerado por circulación de aire alrededor de la superficie exterior del pozo de aceite, la cual está nervada para aumentar el área de transferencia. Obsérvese el gran ángulo de avance del tornillo sinfín. Las prolongaciones del eje están normalizadas para que sean adaptables a acoplamientos normalizados con ajuste forzado. (Cortesía de Cleveland Worm and Gear Co., Cleveland.)

(h) $$\text{tg}\,\phi_n = \frac{ab}{bO}\frac{cO}{cO} = \frac{cd}{cO}\frac{cO}{bO} = \text{tg}\,\phi \cos\lambda.$$

16.8 RENDIMIENTO DEL ENGRANAJE DE TORNILLO SINFÍN.

Como anteriormente se explica, las fuerzas N y F_f son componentes de la reacción total en el plano representado actuando sobre el tornillo. La fuerza de rozamiento F_f es tangente a la hélice en O y está contenida en el

plano xz. Sin embargo, son más útiles las componentes rectangulares en las direcciones x, y y z; éstas son W_t, que es la fuerza tangencial (al cilindro primitivo) transmitida sobre el tornillo; F_t, la fuerza transmitida sobre la rueda dentada, y S, la fuerza separadora que tiende a empujar ambos elementos en sentidos contrarios. Como estas fuerzas son respectivamente las componentes sobre los ejes x, z e y de la resultante de N y F_f (obsérvese que F_f no tiene componente y), igualaremos F_t a la suma de las componentes sobre el eje z de N y F_f, y W_t a la suma de las compo-

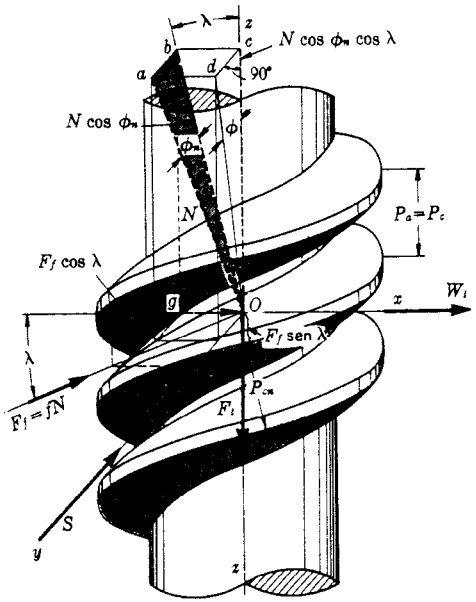


Fig. 16.5 Fuerzas actuantes en un engranaje de tornillo sinfín. No es un cuerpo libre; todas las fuerzas están representadas tal como actúan sobre el tornillo.

nentes sobre el eje x. La componente de N en la dirección Ob es $N \cos \phi_n$; la componente de $N \cos \phi_n$ en la dirección del eje z es $N \cos \phi_n \cos \lambda$, actuando hacia abajo. La componente sobre el eje z de F_f es $F_f \operatorname{sen} \lambda = fN \operatorname{sen} \lambda$; así

$$\text{(i)} \qquad F_t = N \cos \phi_n \cos \lambda - fN \operatorname{sen} \lambda,$$

actuando hacia abajo en la figura 16.5, donde F_t es la fuerza impulsora sobre la rueda dentada de tornillo sinfín, obtenible por la ecuación de potencia (*de salida*) aplicada a la rueda dentada.

La componente horizontal de la reacción plana total (N y fN) es

$$\text{(j)} \qquad W_t = N \cos \phi_n \operatorname{sen} \lambda + fN \cos \lambda,$$

donde W_t es la fuerza impulsora aplicada sobre el tornillo sinfín, obtenible por la ecuación de potencia (*de entrada*) aplicada al sinfín. (W_t es

una fuerza *axial* que actúa sobre la rueda). Eliminando N en las ecuaciones (i) y (j), hallamos la relación entre W_t y F_t,

$$\text{(k)} \qquad W_t = F_t \left[\frac{\cos \phi_n \operatorname{sen} \lambda + f \cos \lambda}{\cos \phi_n \cos \lambda - f \operatorname{sen} \lambda} \right]$$

Considerando el rendimiento de acuerdo con el concepto fundamental de «potencia de salida»/«potencia de entrada», tenemos la potencia de entrada igual a $W_t v_w$ kgm/min (o bien pie-lb/min), donde v_w mpm (o bien fpm) es la velocidad en la circunferencia primitiva del tornillo. La fuerza de rozamiento F_f actúa en toda la longitud del filete (fig. 16.3); ahora con $v_w = \pi D_w n_w$ como velocidad en la circunferencia primitiva, la velocidad de rozamiento $v_r = v_w / \cos \lambda$, es aquí la distancia correspondiente a un minuto de actuación de F_f. Por tanto, la potencia de F_f es $F_f v_r = fN v_w / \cos \lambda$, y la potencia de salida se convierte en $W_t v_w - fN v_w / \cos \lambda$. Empleando el valor de W_t deducido de (j), tenemos

$$e = \frac{(N \cos \phi_n \operatorname{sen} \lambda + fN \cos \lambda)\, v_w - fN v_w / \cos \lambda}{(N \cos \phi_n \operatorname{sen} \lambda + fN \cos \lambda)\, v_w}$$

Eliminando N y v_w y operando con el resto, tenemos

$$\text{(16.3)} \qquad e = \operatorname{tg} \lambda \left[\frac{\cos \phi_n \cos \lambda - f \operatorname{sen} \lambda}{\cos \phi_n \operatorname{sen} \lambda + f \cos \lambda} \right] = \operatorname{tg} \lambda \left[\frac{\cos \phi_n - f \operatorname{tg} \lambda}{\cos \phi_n \operatorname{tg} \lambda + f} \right]$$

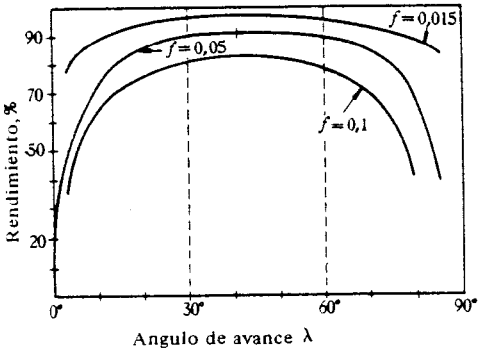


Fig. 16.6 Rendimiento de las transmisiones de tornillo sinfín. El rendimiento disminuye rápidamente con ángulos pequeños de avance. Especialmente con pequeños coeficientes de rozamiento, la curva es relativamente aplanada para $30° < \lambda < 60°$. El máximo rendimiento tiene lugar en la proximidad de $\lambda = 45°$. Para comparación, diremos que el tornillo de rodamientos-guías de bolas de la figura 8.25 alcanza un rendimiento mayor del 90 % dentro de un ángulo de avance de 2°.

Esta ecuación da también el rendimiento teórico de un tornillo de fuerza Acme (§ 8.15) o de una rosca de sujeción; por otra parte, sea $\phi_n = 0$, lo que da una rosca cuadrada, y reduciéndose la ecuación a la forma (j), § 8.22. La ecuación (16.3) no incluye las pérdidas en los cojinetes de apoyo, que pueden ser relativamente pequeñas. Finalmente, las

ecuaciones anteriores se aplican a los engranajes helicoidales cruzados de ejes perpendiculares; tornillo sinfín impulsor, $\psi_1 = \psi_w$, $\psi_2 = \psi_n = \lambda$.

Para obtener los mayores rendimientos, el ángulo de avance λ debe ser mayor de 30°. Para un paso dado, cuanto menor es el diámetro del tornillo, mayor es λ, pero para obtener los rendimientos más altos es necesario utilizar tornillos de guías múltiples, pudiendo llegar a ser el número de guías hasta 24. Sin embargo, para unos determinados valores de la relación de velocidad y del paso, la rueda dentada debe ser tres veces mayor si el tornillo tiene tres guías, por ejemplo, que si tiene guía simple; obsérvese que la carga límite de desgaste aproximada (16.2) depende sólo de D_n, de la anchura de la cara, y de K_w. Véanse las curvas típicas para la variación de rendimiento en la figura 16.6.

16.9 COEFICIENTE DE ROZAMIENTO, ENGRANAJES DE TORNILLO SINFÍN. El rendimiento, como se deduce de la ecuación (16.3), varía con el coeficiente de rozamiento así como con ϕ_n y λ. Como de ordinario, el coeficiente de rozamiento varía, ampliamente algunas veces y aparentemente de modo caprichoso; está ciertamente afectado por el

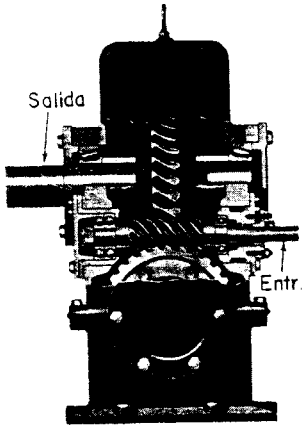


Fig. 16.7 Vista de extremo de una transmisión de tornillo sinfín de doble reducción. El segundo tornillo sinfín está detrás de la rueda pequeña, no visible. Obsérvese el gran aumento de diámetro del árbol de salida con respecto al de entrada. (Cortesía de Cleveland Worm and Gear Co., Cleveland.)

estado de las superficies y por los materiales, por el empleo del lubricante adecuado y por la temperatura de éste (por la velocidad de rozamiento v_r y por la alineación y la calidad de la manufactura en general. No todas las fuentes de datos experimentales de f están de acuerdo. Las ecuaciones siguientes representan transacciones o arreglos de los datos de la referencia *(13.1)* y darán valores conservadores para tornillos sinfín cementados y rectificados impulsando una rueda dentada de bronce fosforoso, cuando el diseño y la fabricación son buenos:

en unidades métricas, v_r en mpm,

$$(16.4) \qquad f = \frac{0{,}122}{v_r^{0.2}} \quad \text{o} \quad f = \frac{0{,}208}{v_r^{0.36}}; \qquad \text{[RUEDA DE BRONCE]}$$

$$[0{,}90 < v_r < 21 \text{ mpm}] \qquad [21 < v_r < 910 \text{ mpm}]$$

o bien, en unidades inglesas, v_r en fpm,

$$(16.4') \qquad f = \frac{0{,}155}{v_r^{0.2}} \quad \text{o} \quad f = \frac{0{,}32}{v_r^{0.36}}, \qquad \text{[RUEDA DE BRONCE]}$$

$$[3 < v_r < 70 \text{ fpm}] \qquad [70 < v_r < 3000 \text{ fpm}]$$

donde la velocidad de rozamiento es $v_r = \pi D_w n_w/(100 \cos \lambda)$ mpm si D_w viene dado en centímetros (o bien $v_r = \pi D_w n_w/12 \cos \lambda$ fpm, cuando D_w está expresado en pulgadas) (fig. 16.3). Para otros metales se aumentan estos valores en un 25 %, y en este caso son también adecuados para engranajes helicoidales cruzados que funcionen bien.

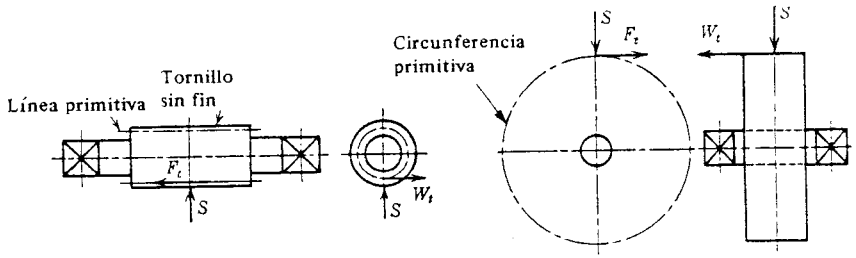


Fig. 16.8 Fuerzas actuantes sobre el tornillo sinfín y sobre la rueda dentada. Esta disposición representada es la más sencilla para hallar las reacciones en los cojinetes y los momentos de flexión.

(a) Fuerzas sobre el tornillo sinfín. F_t es el empuje axial; la fuerza transmitida W_t produce torsión y flexión sobre el eje; S produce flexión; F_t, que es excéntrica, produce también una flexión que no debe ser despreciada.

(b) Fuerzas sobre la rueda dentada. W_t produce empuje axial y flexión. La fuerza transmitida F_t produce torsión y flexión; la fuerza de separación S produce flexión.

El rendimiento tiende a disminuir con el aumento de la relación de velocidad, por lo que con relaciones altas puede ser favorable el uso de una doble reducción (fig. 16.7). Cuando no es posible que la rueda impulse al tornillo, se dice que la transmisión es ***autoblocante*** o irreversible. Existe esta condición cuando el coeficiente de rozamiento es mayor que tg λ *aproximadamente* (realmente depende también de ϕ). Esto puede implicar un ángulo de avance de 6° o menos; si se *requiere* el enclavamiento, se toma $\lambda < 5°$.

16.10 FUERZA DE SEPARACIÓN ENTRE EL TORNILLO SINFÍN Y LA RUEDA DENTADA. Las fuerzas impulsoras W_t y F_t que actúan respectivamente sobre el tornillo y sobre la rueda las hemos analizado con detalle anteriormente y están indicadas en la figura 16.8. La fuerza de separación S (fig. 16.8) es la componente de N en la dirección del eje y, radial al tornillo (F_t no tiene componente en la dirección y). Así, pues, $S = N \operatorname{sen} \phi_n$. Utilizando en esta expresión los valores de N deducidos de las ecuaciones (**i**) y (**j**), obtenemos

$$\text{(l)} \qquad S = \frac{F_t \operatorname{sen} \phi_n}{\cos \phi_n \cos \lambda - f \operatorname{sen} \lambda} = \frac{W_t \operatorname{sen} \phi_n}{\cos \phi_n \operatorname{sen} \lambda + f \cos \lambda}.$$

16.11 PROPORCIONES PARA LOS ENGRANAJES DE TORNILLO SINFÍN. Los significados de ciertas dimensiones están indicados en las figuras 16.9 y 16.10; estas dimensiones incluyen entre otras el diámetro primitivo D_g de la rueda (fig. 16.10), el diámetro exterior del tornillo D_{wo} y el diámetro exterior de la rueda D_{go}. La elección del ángulo de presión que se debe emplear requiere conocer más o menos aproximadamente el valor del ángulo de avance, ya que si éste es mucho mayor que el ángulo de presión, el rebaje del diente de la rueda en el flanco de salida será excesivo. Se recomiendan los límites siguientes [13.3].

para $\phi_n = 14\,\frac{1}{2}°$, $\lambda_{max} = 16°$; para $\phi_n = 20°$, $\lambda_{max} = 25°$;
para $\phi_n = 25°$, $\lambda_{max} = 35°$; para $\phi_n = 30°$, $\lambda_{max} = 45°$;

pero esto no significa que se prohiba el uso de un ángulo de presión de 20° con un ángulo de avance de 15°, por ejemplo. No hay proporciones normalizadas del diente que se empleen para todas la transmisiones de tornillo sinfín; ha sido muy empleado en Norteamérica un tipo intercambiable de diente con un addendum de $1/P_d = 0{,}3183P_c$ * para tornillos sinfín de simple y doble guía, y un addendum de $0{,}3183_{cn}$ para los de guías dobles, triples, etc. Dudley [13.20] recomienda el uso del paso circunferencial normal para todas las transmisiones de tornillos sinfín que utilicen el diente de tipo intercambiable: $a = 0{,}3183P_{cn}$, altura total $= 0{,}7P_{cn}$. Sin embargo, como el ángulo de avance aumenta para una altura total y un paso en el plano diametral dados, la parte superior plana del diente se estrecha

* En España se utilizan como a dimensiones normalizadas de los dientes de engranajes de tornillo sinfín (véanse Normas UNE 18067 y UNE 18016), las siguientes, expresadas en milímetros:

Addendum $a = 1{,}0\ M_a = 0{,}3183\ P_a$
Dedendum $d = 1{,}2\ M_a = 0{,}3819\ P_a$
Altura total $= 2{,}2\ M_a = 0{,}7002\ P_a$

Siendo M_a = Módulo axial $= P_a : \pi$; P_a (Paso axial del tornillo sinfín, en mm) = P_c (Paso circunferencial rueda dentada, en mm). Como puede verse, estas dimensiones se corresponden con las norteamericanas citadas. (N. del T.)

y la dificultad consiste en que los dientes no sean demasiado agudos. Como los engranajes de tornillo sinfín son intrínsecamente no intercambiables, no hay razón que imponga el uso de un tipo intercambiable.

Existen dos tipos de contrucción del tornillo, el de *manguito* o *cuerpo cilíndrico* (fig. 16.9) proyectado para ser enchavetado o fijado mediante ranurados o estrías en su eje, y el *integral* o macizo (fig. 16.7) que está formando parte del eje. Debe elegirse un diámetro correcto del tornillo

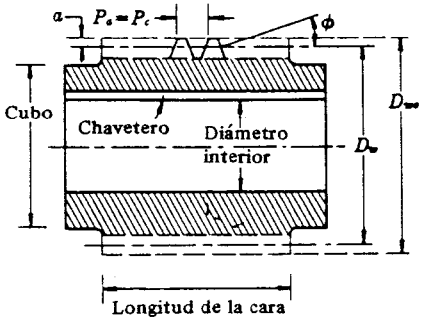


Fig. 16.9 Tornillo sinfín de manguito.

sinfín; para el tipo de manguito [9.3] $D_w \approx 2{,}4P_c + 2{,}8$ centímetros (o bien $D_w \approx 2{,}4P_c + 1{,}1$ pulgadas) se puede tomar como orientación para un número de guías de hasta cinco o más; para tornillos sinfín integrales, se prueba $D_w = 2{,}35P_c + 1$ centímetros (o bien $D_w = 2{,}35P_c + 0{,}4$ pulgadas), o, si se conoce la distancia entre centros C:

en unidades métricas, centímetros,

$$\text{(m)} \qquad D_w = \frac{C^{0.875}}{1{,}96} \text{ cm};$$

en unidades inglesas, pulgadas,

$$\text{(m')} \qquad D_w = \frac{C^{0.875}}{2{,}2} \text{ pulg};$$

por ejemplo, ± 25 %. Estas ecuaciones dan un diámetro del tornillo sinfín que es aproximadamente óptimo para potencia máxima con materiales y centros particulares. Es más fácil obtener un alto rendimiento (λ más alta) con el tornillo sinfín integral que con el de tipo manguito. La *longitud de cara* o axial de la rosca de los tornillos sinfín (fig. 16.9) puede ser del orden de [9.3].

$2[2a(D_g - 2a)]^{1/2}$, donde a = addendum o $P_c(4{,}5 + N_g/50)$.

Dudley [13.20] recomienda dejar aproximadamente un ángulo de avance de 6° por entrada o guía; por ejemplo, un ángulo de avance de 30°

requerirá un tornillo sinfín de 5 guías de acuerdo con esta regla; pero pueden ser convenientes 8 o más por cualquier otra razón.

La anchura de cara de los dientes de la rueda es en parte una cuestión que afecta a la adopción correcta de proporciones, pero como la carga nunca se distribuye uniformemente en toda la cara, el valor de la carga máxima interviene en la decisión. Cuanto más ancha sea la cara, mayor es la diferencia entre la carga máxima y la carga media; teniendo esto en cuenta, Buckingham [14.1] recomienda $b_{max} = 0.5D_{mo}$. Dudley [13.20] recomienda un valor mn (fig. 16.10) que está definido por la intersección de la circunferencia exterior de diámetro D_{mo} con una tangente a la circunferencia primitiva del tornillo. Las ruedas pequeñas para engranajes de tornillo sinfín pueden ser de construcción maciza con un agujero para el

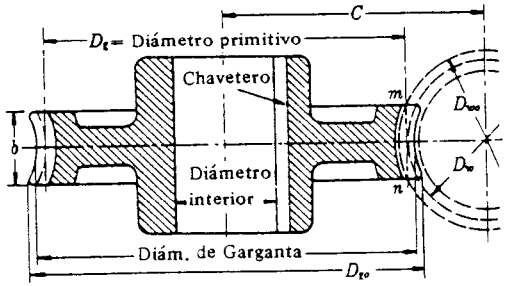


Fig. 16.10 Rueda dentada de engranaje de tornillo sinfín.

eje (y chaveta). Las proporciones de la figura 16.10 son intermedias, con alma maciza, de una sola pieza. En ruedas más grandes, el alma debe ser aligerada por medio de orificios. También, para dimensiones mayores, los costes pueden ser rebajados apreciablemente utilizando un núcleo central de hierro fundido o de acero moldeado, al cual se une un anillo o corona de bronce en que están tallados los dientes; o bien, se pueden reducir el peso y la inercia fabricando el núcleo central con aluminio o titanio. Un atributo importante de la rueda dentada del engranaje de tornillo sinfín debe ser una buena rigidez lateral y de llanta; la llanta puede ser de espesor igual a $0.6P_n$ aproximadamente. Buckingham [14.1] recomienda un alma del núcleo de forma cóncava o combada y propone el interesante diseño de cubo de la figura 16.11. Los orificios A y B deben ser completamente concéntricos, con ajustes de presión sobre el eje que contribuyen a la estabilidad lateral; estos agujeros con necesarios porque las ranuras no son adecuadas para un buen centrado. A menudo las chavetas ordinarias no resultan satisfactorias.

No hay razón alguna que obligue a adoptar las proporciones anteriormente propuestas; algunas de ellas pueden ser favorables como puntos de partida. El factor fundamental para determinar las dimensiones del tornillo sinfín es que el eje tenga el diámetro apropiado para soportar la

carga, tanto desde el punto de vista de la resistencia como de la deformación; según esto, en un tornillo sinfín integral el diámetro de raíz debe ser algo mayor que el del eje. En un tornillo sinfín de manguito un diámetro exterior de cubo de 1.8 veces el diámetro interior será adecuado, con un diámetro de raíz algo mayor (fig. 16.9).

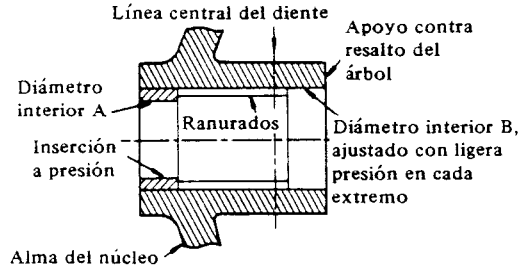


Fig. 16.11 Diseño de cubo para rueda dentada de gran diámetro.

16.12 OBSERVACIONES GENERALES ACERCA DEL DISEÑO DE LOS ENGRANAJES DE TORNILLO SINFÍN. A causa de la curvatura de las superficies exteriores y de la forma consiguiente de las superficies de contacto, la acción del diente es compleja. Los detalles de la forma del perfil dependen del método de talla de las guías [14.1], y los dientes de la rueda deben ser fresados mediante una fresa madre cuyas dimensiones se adapten a las del tornillo sinfín. Por esta razón, en parte, un punto de partida en el diseño suele ser la relación de fresas madre (tamaños) disponibles, procurando en todo lo posible emplear alguna de ellas. Los dientes no normalizados se pueden tallar con fresas madre normalizadas. Para diseños altamente delicados con ángulo de acción totalmente de salida, véase referencia *(14.1)*.

Las transmisiones mediante tornillo sinfín se utilizan típicamente cuando se desea una relación de velocidad relativamente grande, pero también se fabrican con relaciones de velocidad bajas cuando es ventajosa o necesaria una disposición en ángulo recto y se debe transmitir más potencia que la transmisible por medio de engranajes helicoidales cruzados (los engranajes de tornillos sinfín tienen teóricamente una línea de contacto, en lugar del punto de contacto de los engranajes helicoidales).

Hay situaciones en que se requiere una multiplicación de velocidad, siendo la rueda dentada la que impulsa al tornillo; para esta dirección del flujo de potencia, la fuerza de rozamiento de la figura 16.5 actúa en sentido contrario al representado (sentido opuesto de rotación), lo que requiere otro análisis de fuerzas.

Si el tornillo sinfín es de acero y la rueda dentada es de bronce, los lubricantes EP no son tan beneficiosos como cuando ambos elementos son de acero. El lubricante recomendado [13.1] es un aceite para cilindros de vapor o un aceite con 3 a 10 % de grasa de sebo sin acidez

u otra grasa animal apropiada. El sistema de lubricación habitual es sumergir la rueda en un baño de aceite (fig. 16.7), pero si el aceite tiene que circular para la refrigeración, debe estar dirigido en el retorno precisamente a los puntos de engrane.

Hemos considerado únicamente el caso en que la rueda dentada envuelve al tornillo sinfín (fig. 16.10), pero también puede envolver el tornillo sinfín a la rueda, como en los engranajes tipo cónico (fig. 16.12). En esta transmisión ambos engranajes tienen dientes de flancos rectos que proporcionan contacto superficial.

16.13 PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO. Como las condiciones límite varían ampliamente de uno a otro caso, no es posible preconizar un solo procedimiento de cálculo. Si el espacio de que se dispone es limitado,

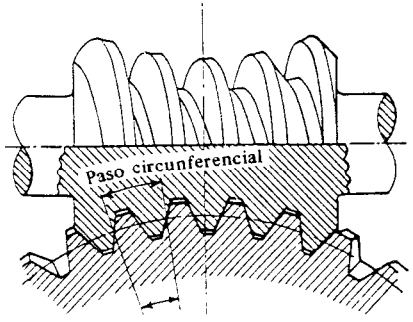


Fig. 16.12 Tornillo sinfín de tipo cónico. (Cortesía de Michigan Tool Co., Detroit.)

esto limita naturalmente el diámetro de la rueda y la distancia entre centros. Entonces se puede calcular un diámetro del tornillo sinfín, párrafo 16.11, y proceder a base de esto. En cualquier caso es inevitable la iteración. Si la potencia transmitida es importante, las finalidades a alcanzar son conseguir que la carga límite de desgaste sea igual o mayor que la carga dinámica, que la resistencia de los dientes de la rueda sea adecuada y que el rendimiento sea bueno ($\lambda > 30°$). Puesto que nuestro cálculo de la carga dinámica no es exacto, el cálculo del diente puede hacerse sin tener en cuenta el rendimiento en el cálculo de F_t, lo cual está en el lado de una mayor seguridad. En este punto, es necesario conocer por lo menos aproximadamente el diámetro del eje preciso para el tornillo sinfín. Dadas unas ciertas potencia y velocidad para el tornillo sinfín, se puede proceder como sigue:

(a) Suponer el número de guías (roscas) del tornillo y calcular N_g, para una relación de velocidad dada.

(b) Expresar v_{mg}, F_t y F_d en función de P_c.

(c) Como probablemente el desgaste es el factor determinante, si no hay calentamiento, expresar F_w en función de P_c. Aunque no siempre haya una razón evidente, en las ruedas dentadas de engranajes de tornillo sinfín la anchura de la cara en función del paso circunferencial es generalmente más estrecha que para los engranajes cilíndricos rectos (§ 13.12); en primera aproximación, se prueba $b = 2P_c$, o menos. En la determinación definitiva, b debe tener una relación satisfactoria con D_w.

(d) Elegir los materiales y seleccionar K_w. Igualar F_d a F_w considerando a P_c como la única incógnita. Despejar P_c (que ahora es un dato de partida), juzgar si es adecuado, elegir un valor normalizado, y comprobar que las diversas proporciones son satisfactorias. Para esto se necesita conocer el diámetro del tornillo sinfín. Obsérvese que el número de guías del tornillo puede ser variado sin que esto afecte mucho a la capacidad de desgaste si D_g y D_w varían muy poco (sin cambio de materiales), pero comprobar que los dientes no sean demasiado puntiagudos.

(e) Los otros detalles del proceso de iteración no se prestan a la normalización. Calcular el rendimiento (o λ) en primer lugar, a causa de que es un factor importante, y el aumento de temperatura con ventilación natural. Es necesario un juego completo de cálculos que garantice la elección final.

16.14 MATERIALES PARA ENGRANAJES DE TORNILLO SINFÍN. Los materiales preferidos para ruedas de estos engranajes son los bronces, especialmente de estaño y de níquel-estaño (que pueden ser o no fundidos en coquilla, un proceso que produce endurecimiento superficial), pero también se emplean frecuentemente otros bronces, por ejemplo, el de plomo (para alta velocidad) y los de aluminio y silicio (para engranajes de baja velocidad y carga pesada). Para reducir los costes, especialmente en ruedas grandes, se utiliza una llanta o corona de bronce fijada a un núcleo central de hierro fundido o acero moldeado. Véase también párrafo 16.5.

16.15 CONCLUSIÓN. Puesto que las dimensiones del diente no puede decirse estén normalizadas para los engranajes de tornillo sinfín y como la fresa madre y el tornillo deben estar apareados, el trabajo del proyectista queda limitado únicamente por su conocimiento de la geometría de la evolvente y de la fabricación de dientes de addendum desigual; el estudio más detallado rebasa la finalidad de este libro. El juego muerto entre dientes se suele adoptar comúnmente mayor en los engranajes de tornillo sinfín que en los engranajes rectos cilíndricos, y ordinariamente esto se consigue reduciendo en el tornillo el espesor de las guías; si hay un aumento importante de temperatura, habrá que investigar el efecto sobre el juego de la diferencia de dilataciones de los distintos materiales. Naturalmente hay muchas aplicaciones de los tornillos sinfín en que la potencia no es importante, como en los instrumentos y servomecanismos, para los cuales los criterios de cálculo no son los mismos.

CAPÍTULO 17

ELEMENTOS FLEXIBLES DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA

17.1 INTRODUCCIÓN. Al igual que para otros elementos de máquina, los conectadores flexibles para la transmisión de potencia pueden tener diferentes formas: correas planas, correas trapezoidales o en V, en V planas, «dentadas», cables (cáñamo, algodón, alambre). En este capítulo se trata también de las transmisiones por cadena, que son mucho menos flexibles excepto en el sentido de que tienen juntas giratorias. Las transmisiones flexibles tienen propiedades que a veces son ventajosas: absorben vibraciones y choques, de los que tienden a transmitir sólo un mínimo al eje conectado; son adecuadas para distancias entre centros relativamente grandes; son silenciosas y, cuando están correctamente conservadas, pueden ser proyectadas para tener larga vida útil sin averías.

17.2 FUERZA TANGENCIAL NETA Y VARIACIÓN DE ESFUERZO EN LAS CORREAS. Si la polea menor es conductora en sentido destrorso (fig. 17.1), la fuerza F_1 en el ramal de llegada de la correa es mayor que F_2 en el ramal de salida (flojo). Estas fuerzas producen el par de torsión resistente $(F_1 - F_2)r_s = T_s$. La diferencia de las fuerzas $F_1 - F_2$ se llama *fuerza tangencial neta de la correa*. El par motor sobre la polea mayor (conducida) es $(F_1 - F_2)r_l = T_l$. La fuerza tangencial neta de la correa (o el momento de torsión) se calcula por la ecuación de potencia (1.15). Con $F_1 - F_2 = F$, la potencia en CV es $\text{CV} = Fv_m/4500 = Fv_s/75$ y también $\text{CV} = Tn/71\,620$, viniendo dadas F en kg; v_m en mpm; v_s en mps; T en cm-kg, y n en rpm (o bien la potencia en $\text{CV} = Fv_m/33\,000 = Fv_s/550$, con F en libras; v_m en pies por minuto; v_s en pies por segundo; también $\text{CV} = Tn/63\,000$, donde T pulgada-libra y n rpm); para los valores de F, v, T y n se aplican los correspondientes a una misma polea, en todos los casos.

Aunque ordinariamente al referirse a las correas se habla de desgaste, el fallo real es muy análogo a la fatiga. Para trazar la variación de esfuerzo en una correa se acepta primero que con un punto particular de la correa que recorre una trayectoria curva, hay una fuerza centrífuga que induce un esfuerzo s_{cf}, más o menos uniforme y representado en la figura 17.2. Se considera un elemento de correa en el curso de su trayectoria como en *I*, *C*, *D*, *E*, *H*. En la posición *J* (figs. 17.1 y 17.2) se separa de la

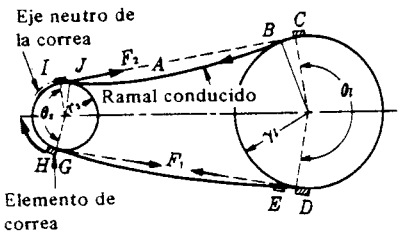


Fig. 17.1 Correa abierta. El ramal tirante (mayor tracción F_1) debe estar con preferencia en la parte inferior de las poleas, porque si está en la parte superior, la flecha natural hace que el ángulo real de contacto sea mayor que el teórico θ.

polea pequeña una sección de correa, siendo la curvatura de ésta relativamente despreciable y el esfuerzo s_2 es el debido a la tracción F_2 originada en el ramal conducido. Entre *B* y *C* el elemento se desplaza en la polea grande, curvándose con un radio r_1, lo cual induce un esfuerzo de tracción por flexión s_{b_2} en los puntos exteriores al plano neutro (véase *I*, figura 17.1); el esfuerzo total es $s_2 + s_{b_2}$. (Si la acción fuese elástica, el esfuerzo debido a la curvatura con radio r sería $s_b = Ec/r$, § 17.25, pero ordinariamente las deformaciones no son elásticas.) Cuando el elemento se desplaza en la polea mayor hasta *D*, la fuerza inducida en ella debida a la potencia transmitida aumenta más o menos gradualmente hasta el valor F_1; el esfuerzo total es $s_1 + s_{b_2}$. Entre *D* y *E*, el esfuerzo de flexión por curvatura disminuye hasta una pequeña magnitud, pero cuando el elemento se desplaza sobre la polea menor desde *G* hasta *H*, se dobla hasta su menor radio de curvatura y en este punto el esfuerzo $s_1 + s_{b_1}$ es máximo. Cuando el elemento se desplaza desde *H* hasta *I*, la fuerza debida a la potencia disminuye hasta F_2, y el ciclo se repite con cada revolución completa de la *correa*. Una correa puede soportar gran número de estas aplicaciones de esfuerzo máximo, dependiendo de la magnitud del valor de cresta y probablemente de la magnitud del valor medio. Podemos sacar la conclusión de que si la flexión debida a la curvatura tiene lugar sobre una polea (o roldana) de radio suficientemente pequeño, la correa puede romperse eventualmente por efecto de la flexión, sin que se transmita potencia.

17.3 CAPACIDAD DE UNA CORREA PLANA. Consideremos como cuerpo libre un elemento de correa (fig. 17.3) cuya longitud es $dL = r\,d\theta$. El análisis corresponde al caso de *deslizamiento inminente* (a fin de eliminar N), de modo que la fuerza de fricción es fdN, donde dN es la fuerza normal de la polea sobre el elemento (o se puede considerar a f simplemente como razón o cociente de la fuerza real de rozamiento a la fuerza normal, y no como un verdadero coeficiente). La fuerza tangencial sobre la correa en el ramal conducido es F, y en el ramal tirante del elemento es $F + dF$. La fuerza centrífuga (invertida efectiva) dS actúa radialmente hacia afuera. La suma de las fuerzas en cualquier dirección es nula.

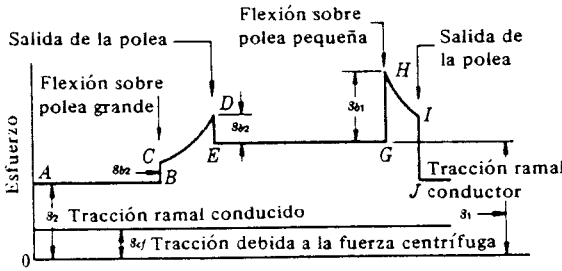


Fig. 17.2 Variación del esfuerzo sobre la correa. Modelo simplificado. (Según W. S. Worley [17.3])

Sumando las fuerzas normales al elemento, admitiendo $\operatorname{sen} d\theta/2 = d\theta/2$ y despreciando el producto de dos infinitésimos, tenemos

$$\textbf{(a)} \quad \Sigma F_n = dS + dN - F\operatorname{sen}\frac{d\theta}{2} - (F + dF)\operatorname{sen}\frac{d\theta}{2} = dS + dN - Fd\theta = 0,$$

de donde $dN = F\,d\theta - dS$. Sumando las fuerzas tangenciales al elemento, admitiendo $\cos d\theta/2 = 1$, y sustituyendo el valor de dN que acabamos de hallar, obtenemos

$$\Sigma F_t = f\,dN + F\cos\frac{d\theta}{2} - (F + dF)\cos\frac{d\theta}{2}$$

$$\textbf{(b)} \qquad = fF\,d\theta - f\,dS - dF = 0.$$

La fuerza centífuga ($F = ma$) actuante sobre una partícula (el elemento) es igual a su masa por la aceleración normal $a_n = v_s^2/(r/100)$, siendo v_s la velocidad de la correa en mps y r centímetros dividido por 100 para tener $r/100$ m y utilizar luego $g_n = 9{,}81$ m/seg^2 (o bien, en unidades inglesas, $a_n = v_s^2/(r/12)$, donde la velocidad de la correa v_s está expresada en fps y r pulgadas dividida por 12 es $r/12$ pies para introducir a continuación $g_n = 32{,}2$ fps^2). El volumen del elemento para un espesor de correa de b centímetros (o bien pulgadas) y una anchura de correa de b centímetros (o bien pulgadas) es $bt\,dL = btr\,d\theta$ centímetros cúbicos (o bien pulgadas cúbicas); se expresamos la densidad ρ en kg/cm^3 (o bien en libras/pulg^3), la masa será $\rho btr\,d\theta$ kg (o bien libras) o $\rho btr\,d\theta/g_n$ kilogramosge o UTM (o bien slugs) (puesto que en ingeniería mecánica se

utiliza el kilogramo o bien la libra como unidad de fuerza, la masa debe estar expresada en kilogramosge o UTM o bien en slugs en un sistema compatible de unidades, con $g_o = 9{,}81$ m/seg^2, o bien $g_o = 32{,}2$ fps^2, respectivamente para unidades métricas o bien inglesas). Así, pues,

$$\text{(c)} \qquad dS = dm\, a_n = \frac{\rho btr\, d\theta\, v_s^2}{g_o(r/100)} = \frac{100\rho btv_s^2}{g_o} d\theta = K d\theta;$$

o bien

$$\text{(c')} \qquad dS = dm\, a_n = \frac{\rho btr\, d\theta\, v_s^2}{g_o(r/12)} = \frac{12\rho btv_s^2}{g_o} d\theta = K' d\theta,$$

donde $K = 100\rho btv_s^2/g_o$ (o bien $K' = 12\rho btv_s^2/g_o$), que es una constante, se utiliza por comodidad. Sustituyendo el valor de dS deducido de (**c**) en (**b**), separando las variables e integrando desde F_2 hasta F_1;

$$\int_{F_2}^{F_1} \frac{dF}{F - K} = f \int_0^{\theta} d\theta \qquad \text{o} \qquad \ln \frac{F_1 - K}{F_2 - K} = f\theta.$$

En forma exponencial,

$$\text{(d)} \qquad \frac{F_1 - K}{F_2 - K} = e^{f\theta}.$$

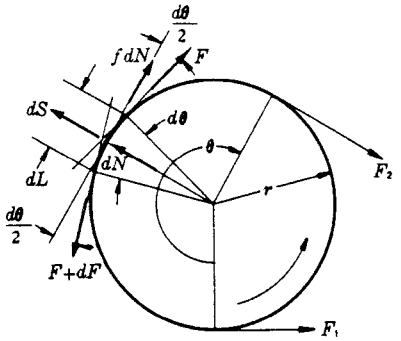


Fig. 17.3 Fuerzas actuantes sobre un elemento de correa en la polea conducida.

Obsérvese que para $v_s = 0$ ($K = 0$), esta ecuación se reduce a $F_1/F_2 = e^{f\theta}$, que es una forma clásica en mecánica analítica. Como la velocidad y la masa suelen ser suficientemente grandes para que sea despreciable el efecto de la fuerza centrífuga, K se puede entonces omitir en cualquiera de estas ecuaciones. Invirtiendo (**d**), restando miembro a miembro, cambiando los signos y resolviendo la ecuación para la fuerza tangencial neta de la correa $F_1 - F_2$;

$$(17.1) \qquad F_1 - F_2 = (F_1 - K)\left(\frac{e^{f\theta} - 1}{e^{f\theta}}\right),$$

donde K es la carga sobre la correa debida a la fuerza centrífuga, que a veces se expresa de manera cómoda en función de una masa por unidad de longitud, w kg/m; $w = 100bt\rho$ kg, siendo 100 cm igual a 1 metro (o bien w lb/pie; $w = 12bt\rho$ lb, donde 12 pulg es igual a un pie), por lo que

$$\text{(e)} \qquad K = \frac{100\rho btv_s^2}{g_o} = \frac{wv_s^2}{9{,}81};$$

o bien

$$\text{(e')} \qquad K = \frac{12\rho btv_s^2}{g_o} = \frac{wv_s^2}{32{,}2}.$$

Como F_1 es la tracción máxima, en el cálculo de una correa plana se acostumbra a admitir $F_1 = sA = sbt$, en que por las explicaciones anteriores se reconoce que s no es el esfuerzo máximo real; se utilizan esfuerzos de cálculo experimental y satisfactoriamente comprobados. Haciendo esta sustitución para F_1 en (17.1) y utilizando K de (**e**) (o bien de **e'**), tenemos

en unidades métricas (b y t en cm; s en kg/cm^2; ρ en kg/cm^3 y v_s en mps),

$$(17.2) \qquad F_1 - F_2 = bt\left(s - \frac{100\rho v_s^2}{9{,}81}\right)\left(\frac{e^{f\theta} - 1}{e^{f\theta}}\right) \text{ kg};$$

o bien, en unidades inglesas (b y t en pulg; s en psi; ρ en lb/pulg^2 y v_s en fps),

$$(17.2') \qquad F_1 - F_2 = bt\left(s - \frac{12\rho v_s^2}{32{,}2}\right)\left(\frac{e^{f\theta} - 1}{e^{f\theta}}\right) \text{ libras},$$

donde $e = 2{,}718$ ... Para el cálculo se utilizan:

para unidades métricas,

$\rho = 0{,}00097$ kg/cm^3 para correa de cuero,
$\rho = 0{,}00125$ kg/cm^3 para correa de caucho plana;

o bien, para unidades inglesas,

$\rho = 0{,}035$ lb/pulg^3 para correa de cuero,
$\rho = 0{,}045$ lb/pulg^3 para correa de caucho plana.

La teoría de esta deducción es impecable, pero como de costumbre hay hechos reales de duración, por ejemplo, que no pueden ser tenidos en cuenta en una teoría simple. (Si no fuese así, habría pocas oportunidades para los ingenieros.) Ahora discutiremos algunos de estos factores que afectan al cálculo de las correas, de los cuales unos intervienen en la ecuación (17.2) y otros no.

17.4 ESPESOR Y ANCHURA DE LA CORREA. Como la repetida flexión de la correa alrededor de las poleas es un factor que determina de modo importante la duración de la correa, y puesto que cuanto mayor es el espesor de ésta mayor es el esfuerzo máximo inducido por la flexión, deben tomarse en consideración los espesores de la correa en relación con el diámetro de la polea más pequeña. El espesor de una correa de cuero depende del número de capas y del espesor de los cueros crudos utilizados en su manufactura. La tabla 17.1 da valores medios y también indica el diámetro mínimo recomendado de la polea a utilizar con cada espesor de correa. Si es admisible el uso de poleas más grandes, es de prever mayor duración de las correas para valores iguales de b y t. Para las correas calificadas según el tamaño de las poleas, debe considerarse que las gruesas y estrechas son más económicas que las anchas y delgadas. Cuando se utiliza la ecuación (17.2) para el proyecto, el cálculo normal consiste en determinar la anchura de la correa b necesaria después de tomar las decisiones pertinentes en lo concerniente a los otros factores implicados. Las anchuras comerciales norteamericanas varían como se indica a continuación:

En incrementos de 1/8 pulg (0,3175 cm) desde 1/2 a 1 pulg (1,27 a 2,54 cm).
En incrementos de 1/4 pulg (0,635 cm) desde 1 a 4 pulg (2,54 a 10,16 cm).
En incrementos de 1/2 pulg (1,27 cm) desde 4 a 7 pulg (10,16 a 17,78 cm).
En incrementos de 1 pulg (2,54 cm) desde 7 a 12 pulg (17,78 a 30,48 cm).

Se pueden adquirir correas de mayores dimensiones por pedido especial. Las correas sencillas de cuero deben ser especificadas en anchuras no mayores de 20 cm (o bien 8 pulg), a causa de que este valor representa aproximadamente la anchura máxima del material adecuado que se puede cortar de una pieza de cuero crudo.

17.5 COEFICIENTE DE ROZAMIENTO. El coeficiente de rozamiento no sólo varía ampliamente con las condiciones de funcionamiento, siendo difícil saber cuáles serán estas variaciones, sino que si algunas de las correas de fricción que se estudian en este capítulo funcionasen continuamente con la tracción neta de funcionamiento en el punto de rozamiento límite, su vida útil sería corta y antieconómica. Esta situación se puede prever utilizando un valor bajo de f [o empleando un valor de la relación neta de tracción, ecuación (**d**) anterior, que sea satisfactorio según la información disponible]. Otro procedimiento consiste en utilizar un valor bajo para el esfuerzo de cálculo s en la ecuación (17.2), § 17.6; y, naturalmente, se pueden utilizar valores de seguridad para f y s a la vez.

El coeficiente de rozamiento varía con la magnitud del deslizamiento. Una parte del deslizamiento total es ***deslizamiento plástico*** de la correa, el cual existe a causa de que la polea conductora recibe una correa más larga (estirada) que la que entrega y la polea conducida recibe una

correa más corta que la que entrega (fig. 17.1), lo que da lugar a un movimiento relativo entre la correa y la polea. Cuando la carga aumenta hay además resbalamiento en la acepción vulgar de la palabra. Cuando se utilizan los términos sin adjetivo, *deslizamiento* o *deslizamiento total* significa la cantidad total incluyendo el escurrimiento plástico. Si el deslizamiento llega a ser excesivo, las correas de cuero «chillan», lo que sirve

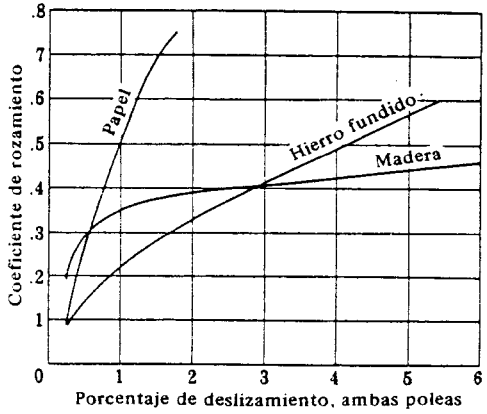


Fig. 17.4 Curvas típicas fricción-deslizamiento para tres clases de poleas [17.3].

de aviso. Cuando el deslizamiento total aumenta, también aumenta el coeficiente (fig. 17.4); es satisfactorio un deslizamiento del 2 % para correa de cuero sobre polea de acero o hierro. Para condiciones normales de cálculo de correas planas y el esfuerzo de cálculo del artículo siguiente, se utilizan los siguientes valores:

Cuero sobre hierro o acero, $f = 0{,}3$.
Cuero sobre poleas de papel, $f = 0{,}5$.

17.6 RESISTENCIA DEL CUERO. Como los cueros crudos de no más que dos bueyes o novillos son sólo probablemente de la misma calidad y como la resistencia del cuero depende también del método de curtición, es de esperar que la variabilidad sea grande. La resistencia de rotura de una correa curtida con tanino vegetal (de roble) varía desde 210 a más de 420 kg/cm² (o bien de 3 a más de 6 ksi). El cuero curtido con sustancias minerales es más resistente, de 490 a 840 kg/cm² (o bien de 7 a 12 ksi). Para confeccionar una correa sinfín, deben ser unidos los extremos: por cementación ($\eta = 1{,}00$) por enlaces de alambre hechos a máquina ($\eta = 0{,}88$); por ganchos metálicos ($\eta = 0{,}35$); y por otros procedimientos; aquí η es la resistencia relativa de la junta. Para buenas condiciones normales de funcionamiento y dimensiones de polea mayores que los mínimos de la tabla 17.1, un esfuerzo de cálculo de

(**f**) $$s_a = 28\eta \text{ kg/cm}^2; \qquad \text{[CUERO]}$$